

神経系の検査法2



神経内科

川嶋将司

脳神経系疾患の検査法

- 神経生理学検査

脳波・末梢神経伝導検査・誘発電位・針筋電図など

- 病理学的検査

筋生検・神経生検

- 髄液検査

- 遺伝子検査

- 頸動脈超音波

- 神経放射線検査



遺伝子検査

目的・留意点

- 遺伝性素因の疑われる疾患の確定診断のため行う.
- 有効な治療法が確立されていない神経難病が多い.
- 成人では子供がおり, 子や孫の世代に遺伝子変異を受け継いでいる場合があり, 結果は患者の血縁者にも関わる.

遺伝カウンセリング

遺伝情報は生涯にわたって変わらないこと(不変性), 家族・血縁者に一定の確率で共有されること(共有性)について説明し, 理解を得たうえで検査をする.

遺伝子検査

対象疾患

- 筋疾患 : 筋ジストロフィー, ミトコンドリア脳筋症
- 変性疾患 : 遺伝性脊髄小脳変性症, 遺伝性痙性対麻痺
- 酵素異常症 : ファブリー病, ウィルソン病, 副腎白質ジストロフィー
- その他 : 家族性アミロイドポリニューロパチー

脳神経系疾患の検査法

- 神経生理学検査

脳波・末梢神経伝導検査・誘発電位・針筋電図など

- 病理学的検査

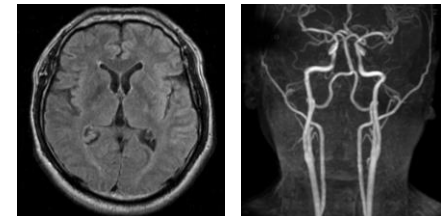
筋生検・神経生検

- 髄液検査

- 遺伝子検査

- 頸動脈超音波

- 神経放射線検査

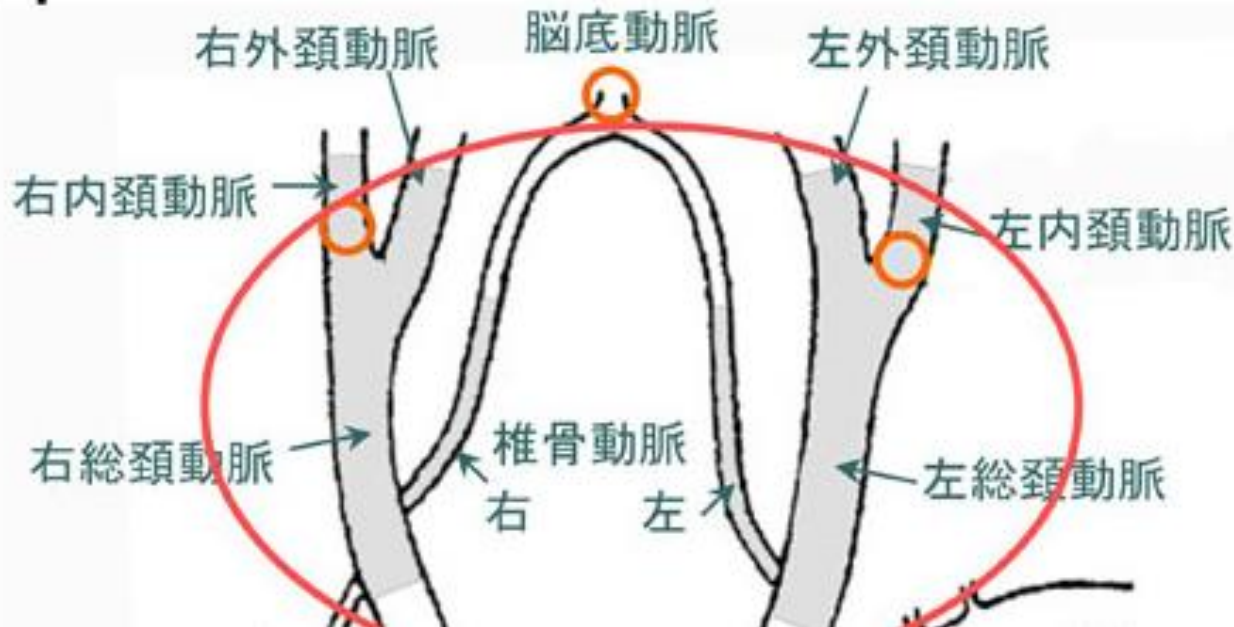


頸動脈超音波

目的・方法

- ✓ 目的： 脳梗塞のアテローム血栓性病態の評価のため、**頸動脈狭窄・プラークの有無・程度を測定する。**

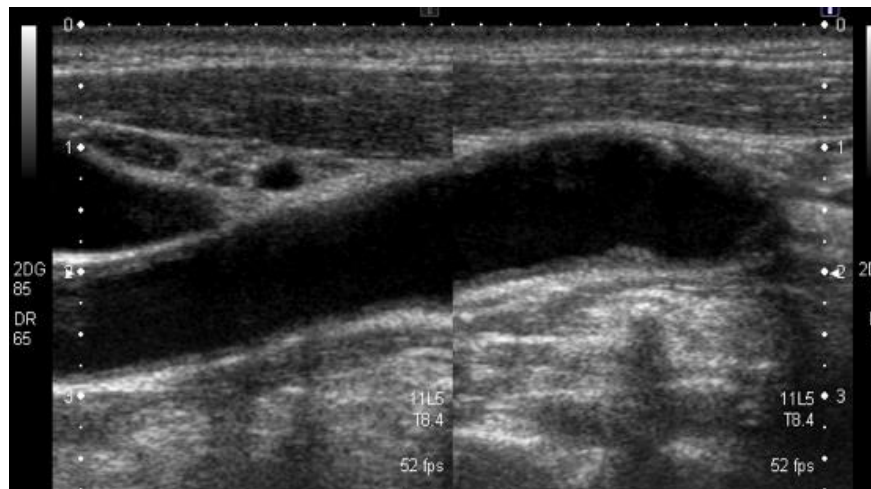
総頸動脈(CCA)～内頸動脈(ICA), 椎骨動脈(VA) を評価.



頸動脈超音波

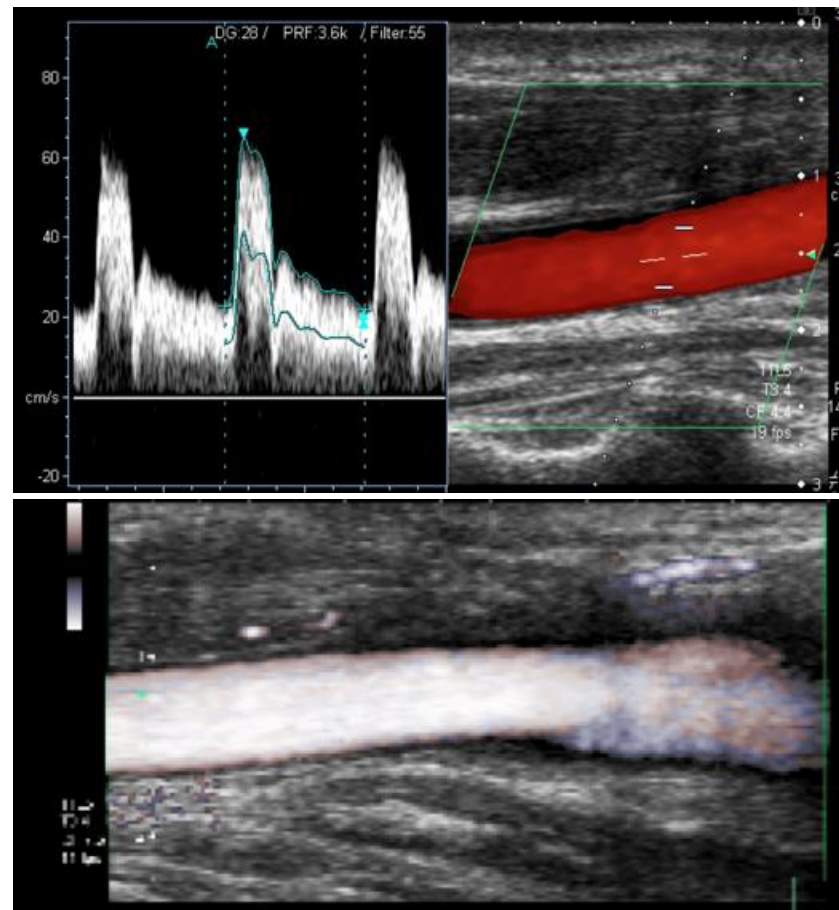
Bモード法

プラークの形状とサイズ評価



カラードップラー法

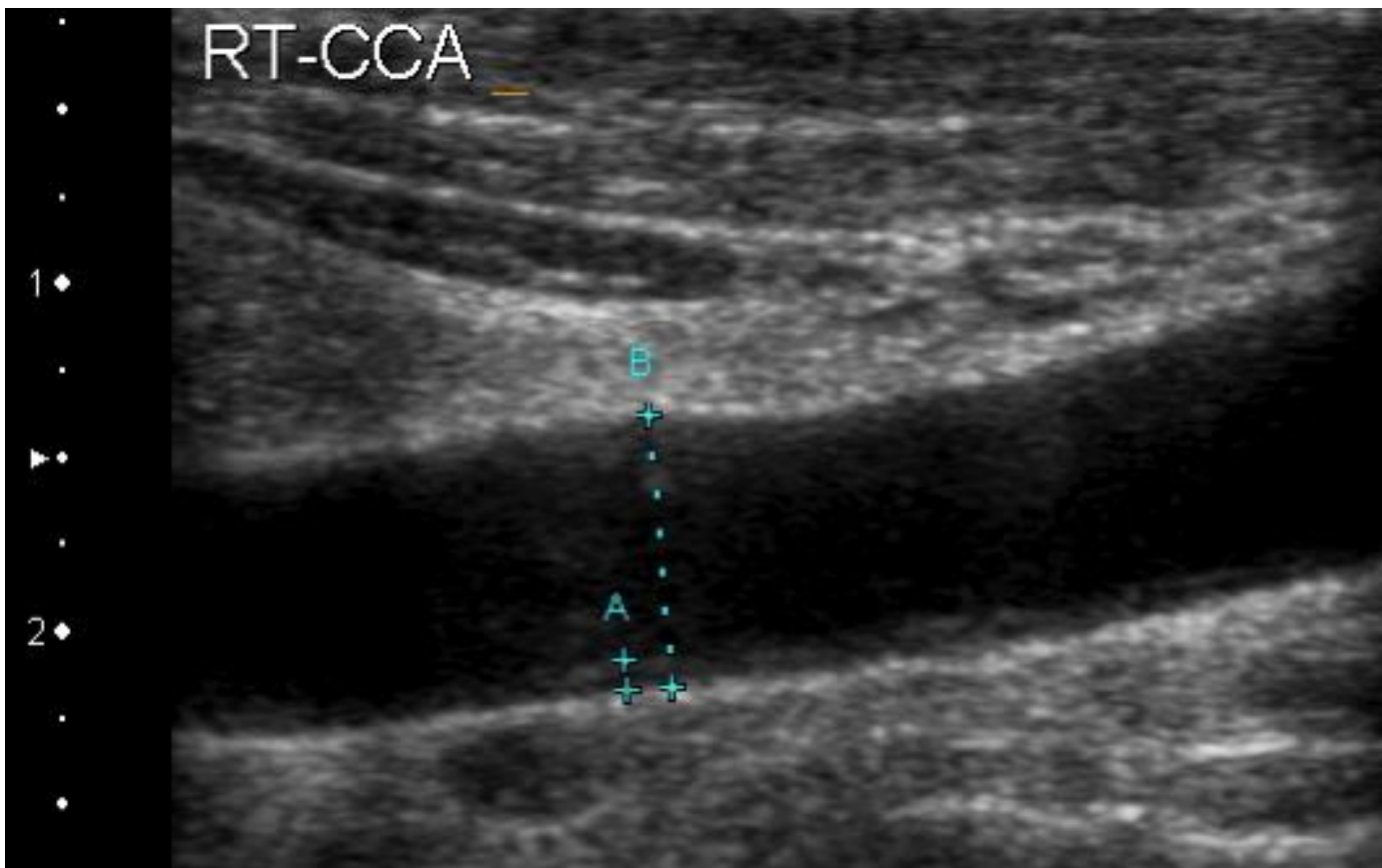
血流速度・狭窄率の測定



頸動脈超音波

内膜中膜複合体

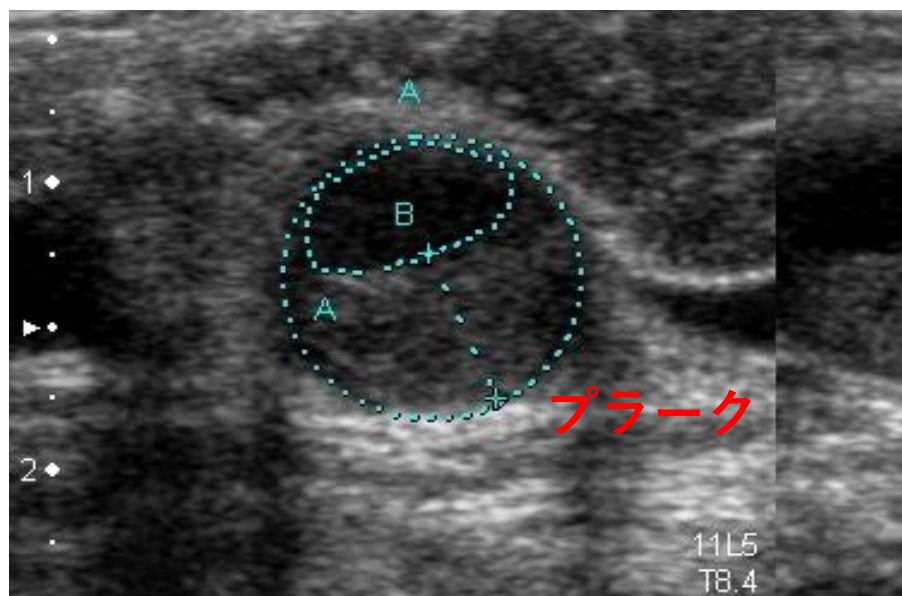
動脈硬化の指標



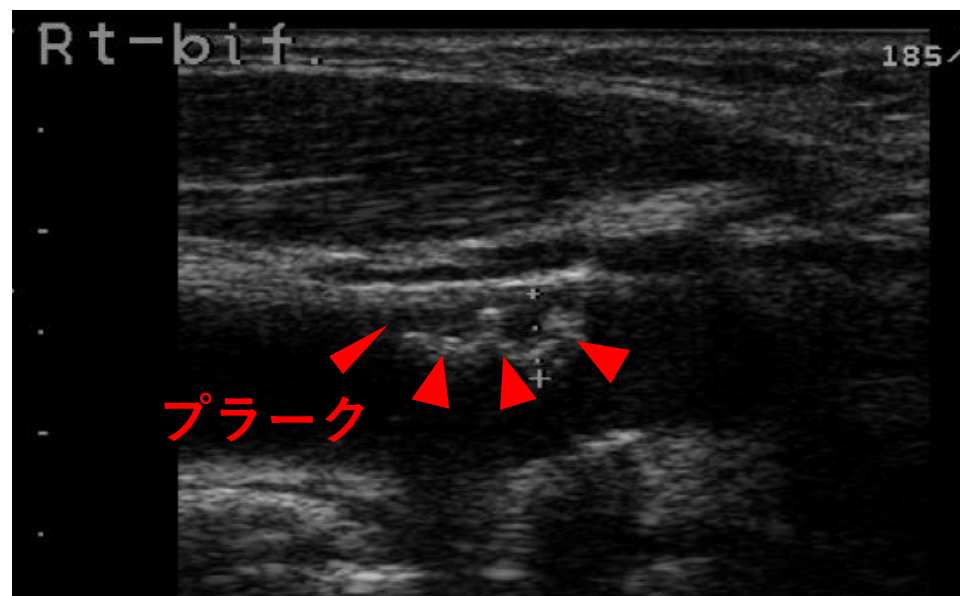
頸動脈超音波

プラーク

短軸像

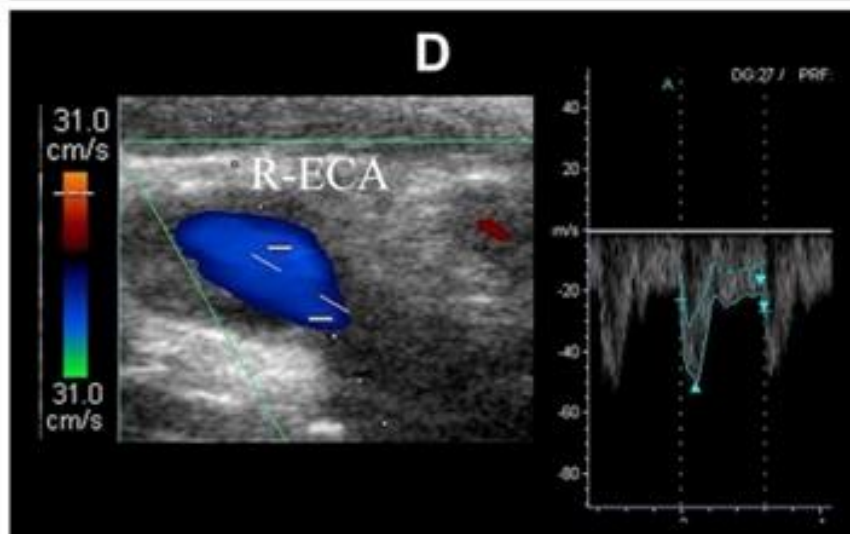
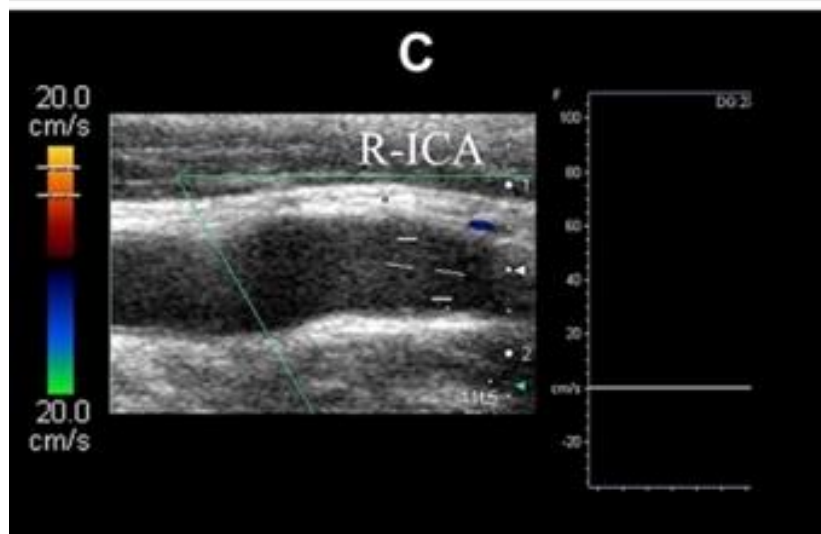
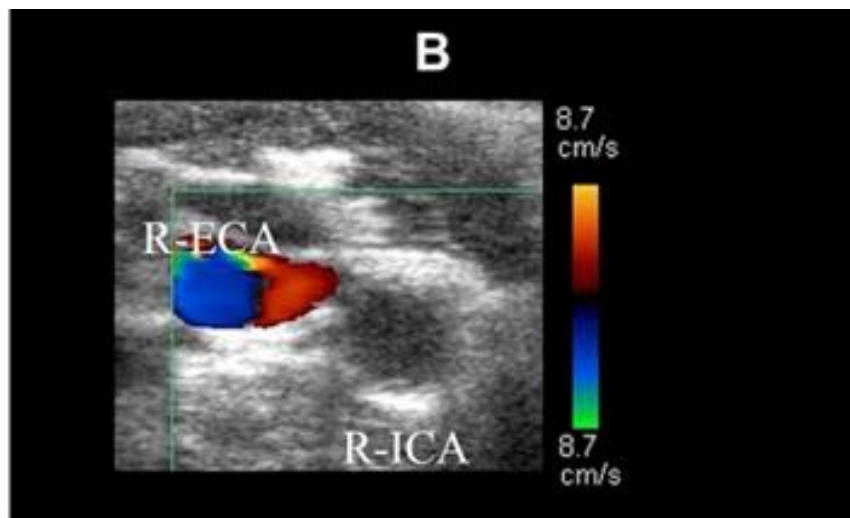
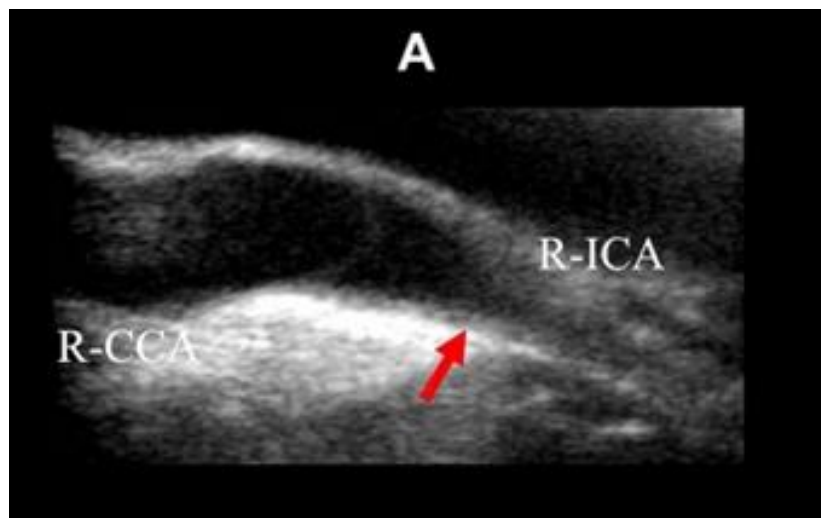


長軸像



頸動脈超音波

內頸動脈閉塞



脳神経系疾患の検査法

- 神経生理学検査

脳波・末梢神経伝導検査・誘発電位・針筋電図など

- 病理学的検査

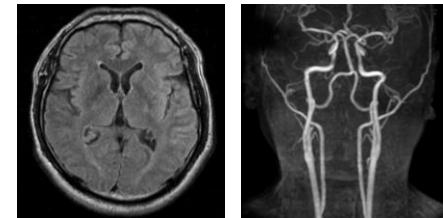
筋生検・神経生検

- 髄液検査

- 遺伝子検査

- 頸動脈超音波

- 神経放射線検査



神経放射線検査

✓ 頭部CT・造影CTA・脳血管撮影

✓ 頭部MR

✓ 核医学検査

SPECT, PET

ドパミン受容体機能画像

錐体外路疾患

アミロイド画像

アルツハイマー型認知症

神経放射線検査

✓ 頭部CT・造影CTA・脳血管撮影

✓ 頭部MR

✓ 核医学検査

SPECT, PET

ドパミン受容体機能画像

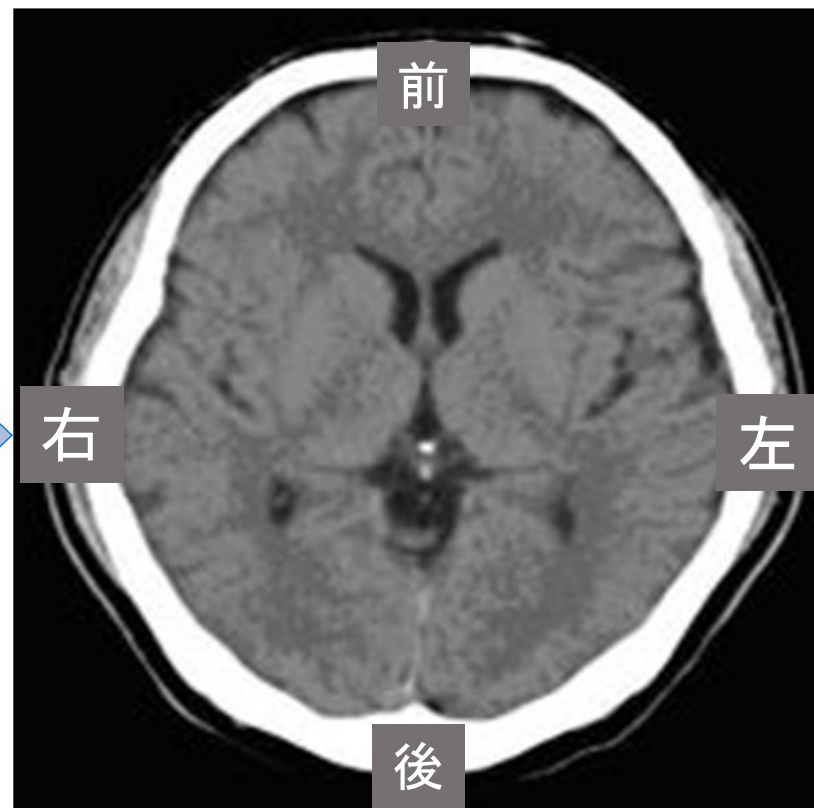
錐体外路疾患

アミロイド画像

アルツハイマー型認知症

頭部CT

- ✓ 被写体の周囲からX線を回転照射し、透過したX線量を画像表示する.



軸位断は足側より頭側を見上げた画像表示: **左右は逆**

頭部CT

✓ CT値：組織のX線吸収係数

骨 +1000

水 0

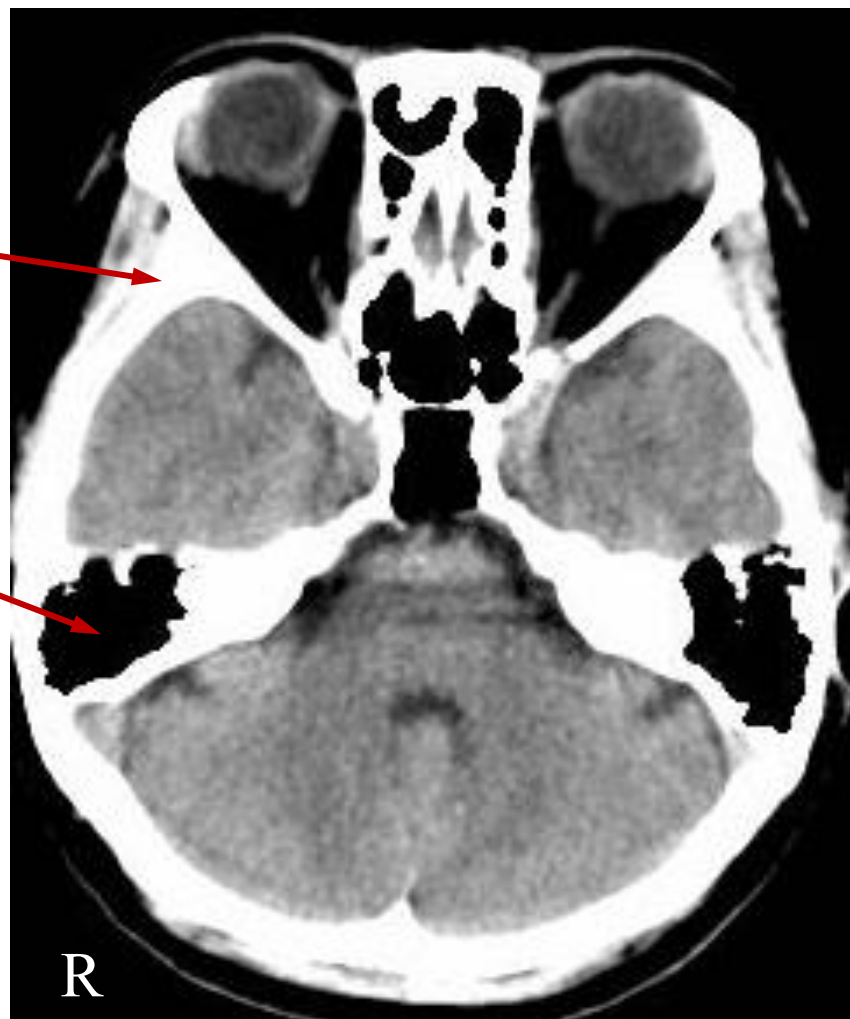
空気 -1000

乳突蜂巣

✓ CT値が

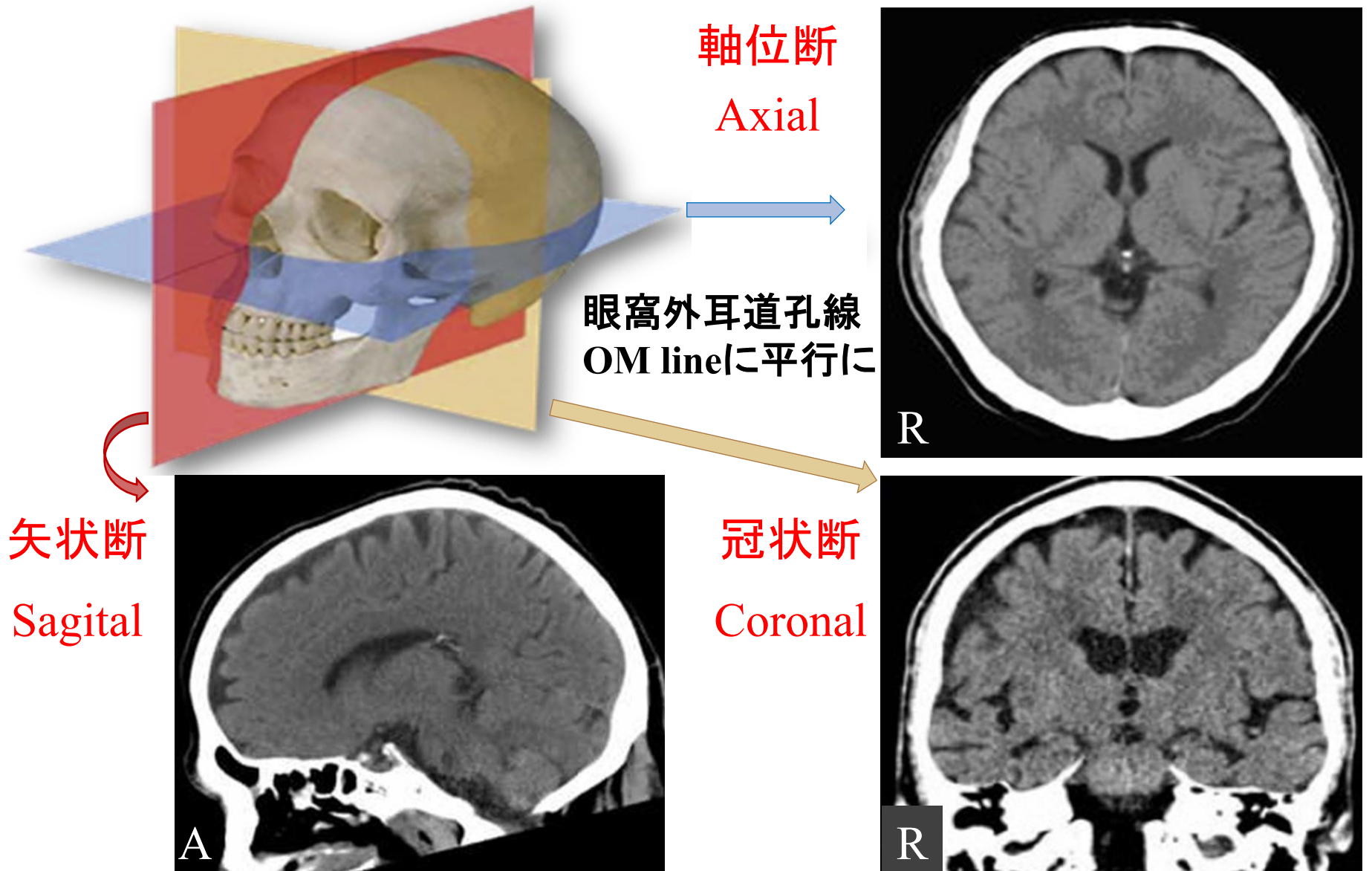
大きい → 高吸収（白い）

小さい → 低吸収（黒い）



白質 +20~30、灰白質+30~40

頭部CT



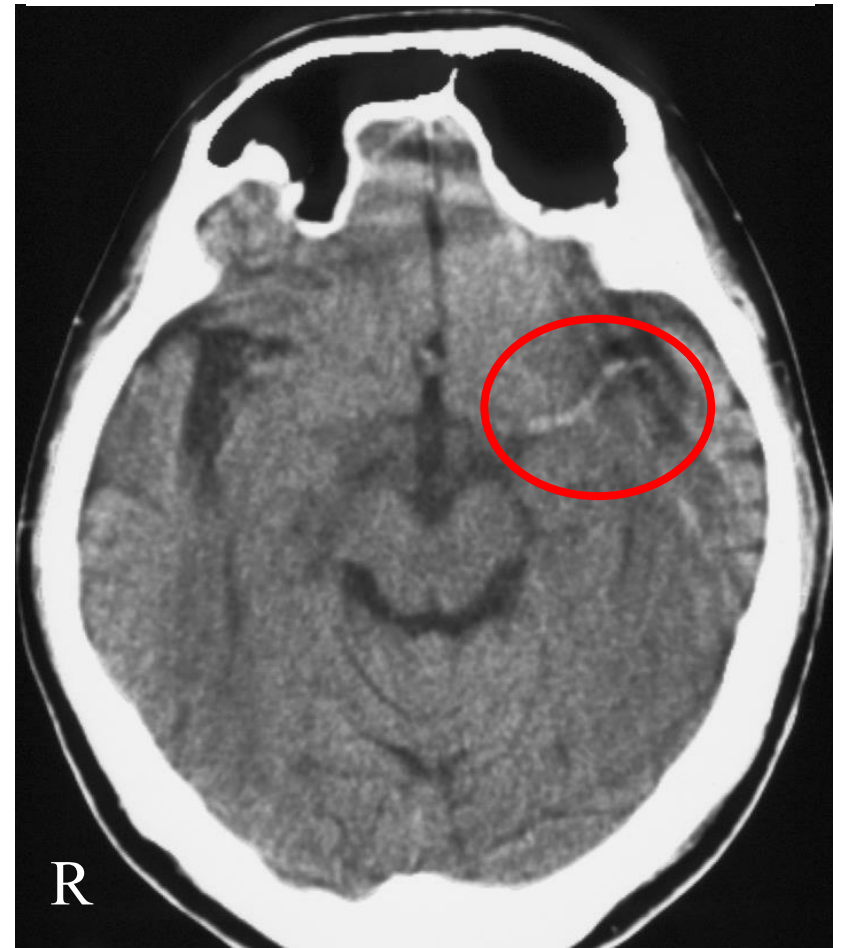
Early CT sign of ACI

発症数時間の急性期脳梗塞:ACIを早期診断するための所見

1) Hyperdense MCA sign

血栓閉塞した中大脳動脈
の高吸収値

発症後1時間半で撮像

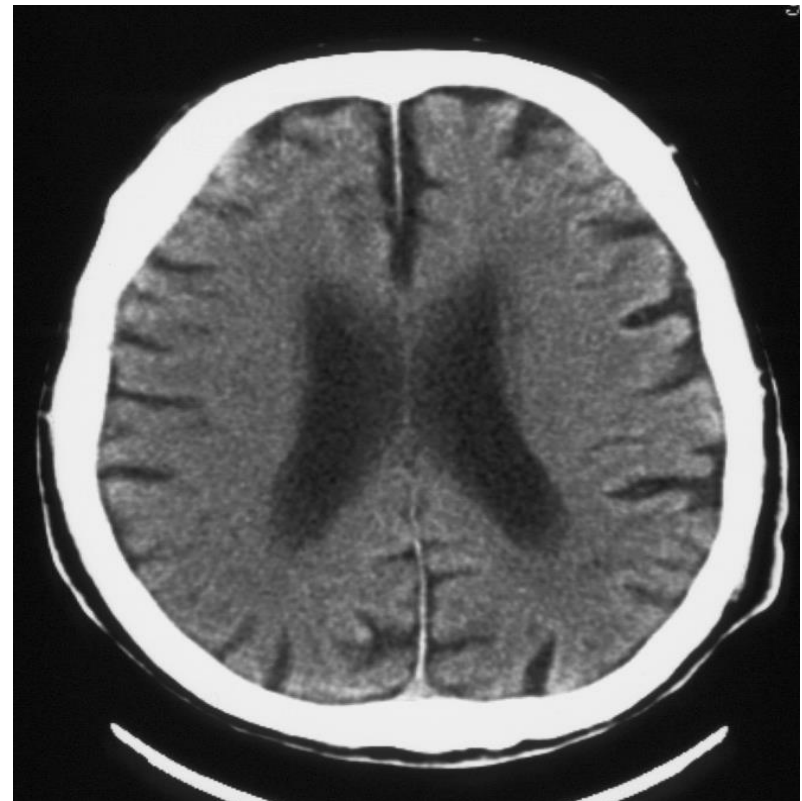
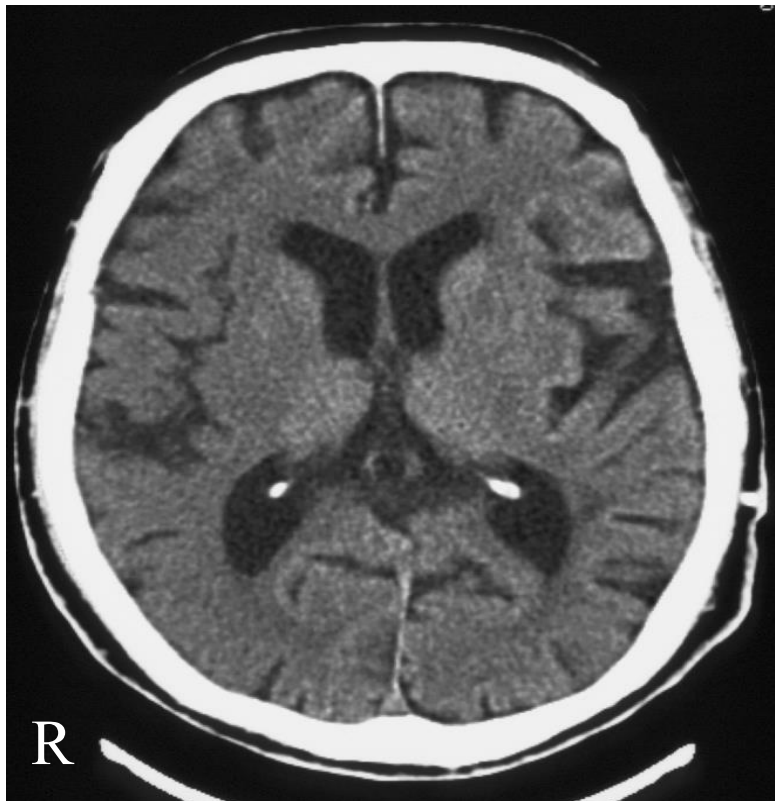


Early CT sign of ACI

発症数時間の急性期脳梗塞:ACIを早期診断するための所見

2) 皮髄境界の不明瞭化, 淡い低吸収域

発症1～2時間



Early CT sign of ACI

発症数時間の急性期脳梗塞:ACIを早期診断するための所見

診断

脳梗塞か脳出血か他疾患か？

どの血管が閉塞しているのか？

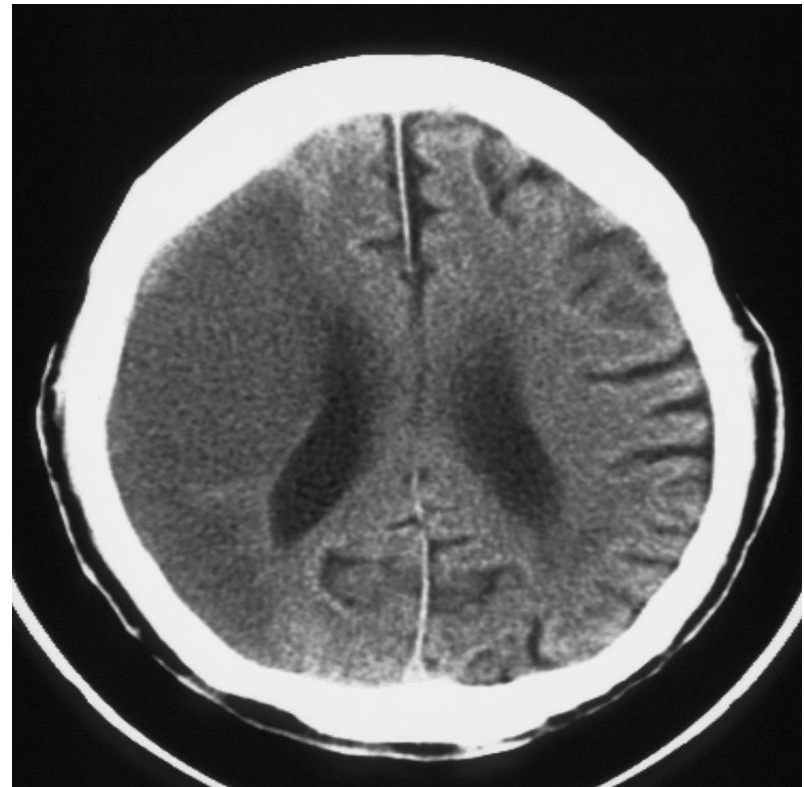
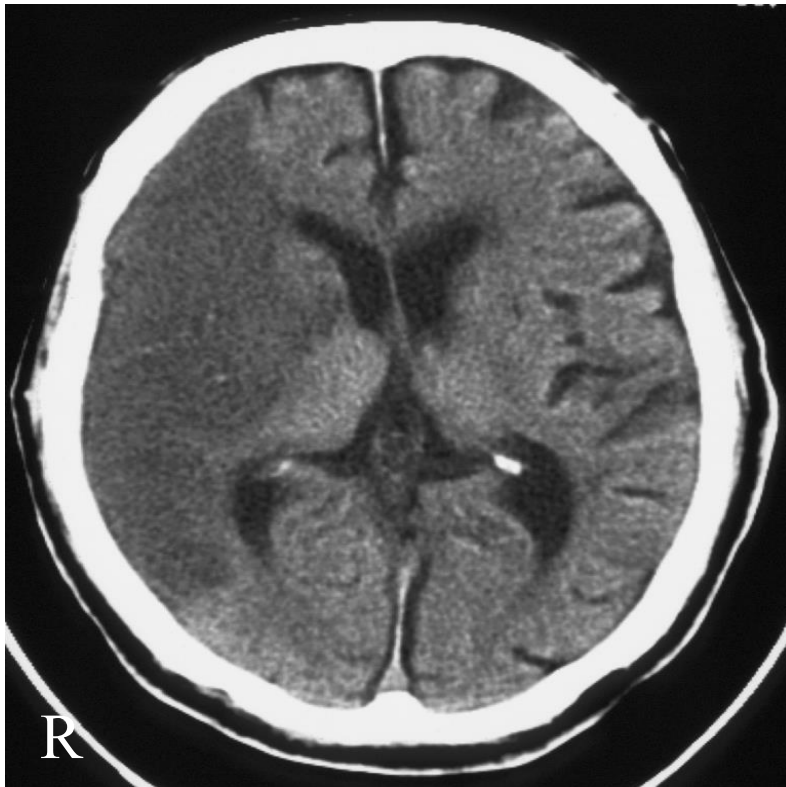
治療

血管内治療を行うべきか否か？

Delayed CT finding of ACI

時間の経った脳梗塞の画像は誰でもわかる
広範囲が黒い＝広範囲の細胞死＝機能予後不良

発症2日目



Early CT sign of ACI

発症後早期のCT読影は習熟が必要です

発症1～2時間



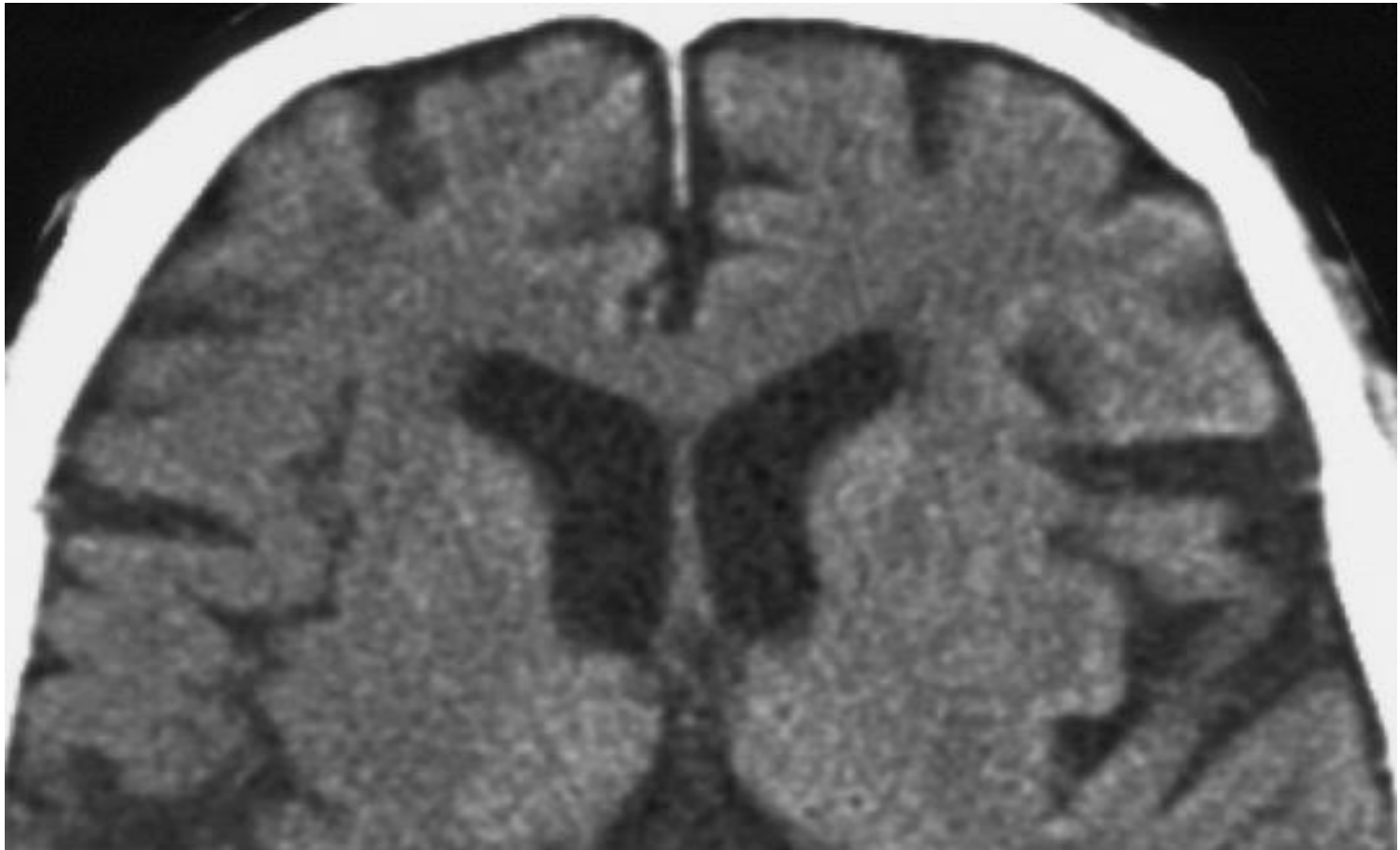
発症2日目



Early CT sign of ACI

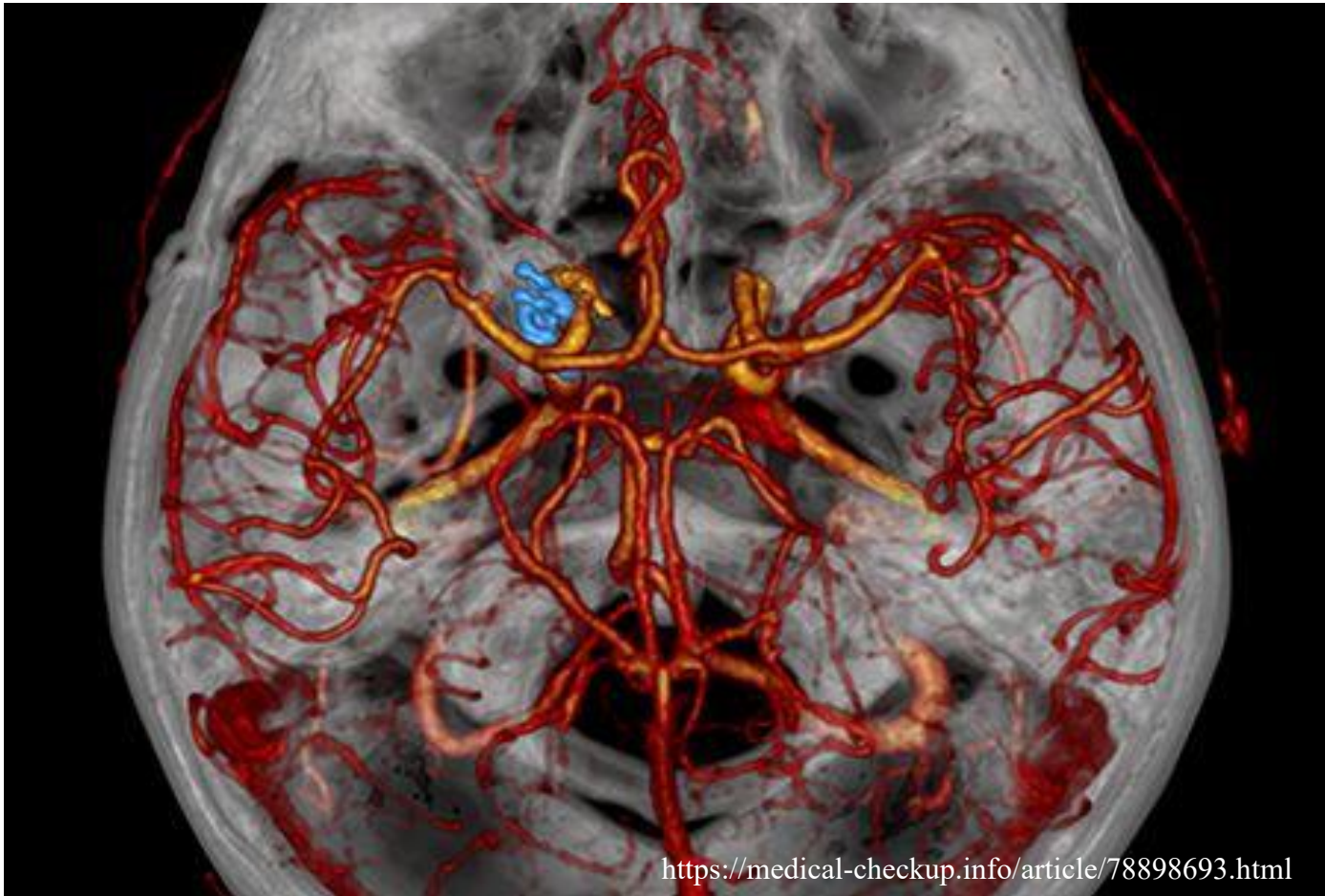
拡大して左右をよく比べましょう

発症1～2時間



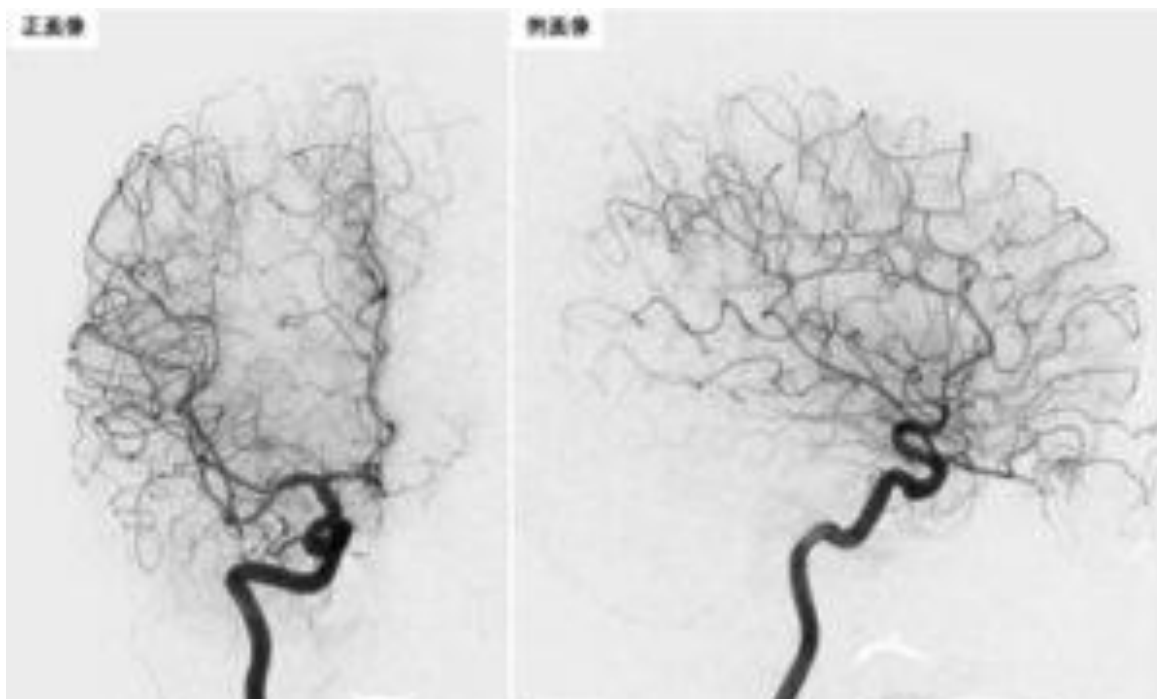
造影CTA

- ✓ 造影剤を用いたCT Angiographyは、救急外来で頭頸部の主幹動脈の狭窄・閉塞の評価を迅速に行うために行う。



脳血管撮影

- ✓ 急性期脳梗塞で主幹動脈(内頸や中大脳動脈主幹部)に高度狭窄がある際は発症後の早期血行再建を目的として行う.
- 脳動脈瘤では, 直径5mmを超える場合に血管内治療適応の治療前評価と治療時と2回の血管撮影を行う.



救急で行う脳血管障害の画像検査

- ✓ 急性期脳血管障害が疑われる患者

頭部CT

- ✓ 脳出血か脳梗塞か，他疾患か診断
- ✓ 急性期脳梗塞で血管内治療適応時間内の発症ならば

造影CTA

- ✓ 閉塞血管：責任血管の同定
- ✓ 血管内治療適応ならば

脳血管撮影・血管内治療

神経放射線検査

✓ 頭部CT・造影CTA・脳血管撮影

✓ 頭部MR

✓ 核医学検査

SPECT, PET

ドパミン受容体機能画像

錐体外路疾患

アミロイド画像・タウ画像

アルツハイマー型認知症

MRI

方法

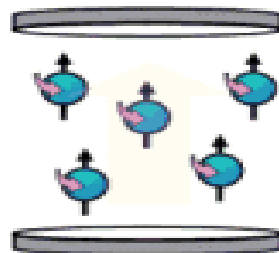
- ✓ 生体に対して電磁波を照射して得られる磁気共鳴信号を計測し、水素原子核の分布・運動状態を反映した高い解像度の画像情報を得る。縦緩和時間(T_1)・横緩和時間(T_2)など撮像パラメーターを調整することで複数の条件の設定ができる。

自然の状態



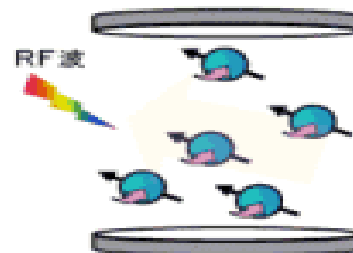
原子の回転
の方向も軸
もバラバラ

静磁場



磁場によって
方向も軸も一
定になる「歳差
運動」をする

電磁波照射



電磁波によっ
て、「歳差運
動」下の原子の
軸が変わる

電磁波停止
MR 信号放出



電磁波がなくな
ること、共鳴信
号を出しながら
元の状態に戻る

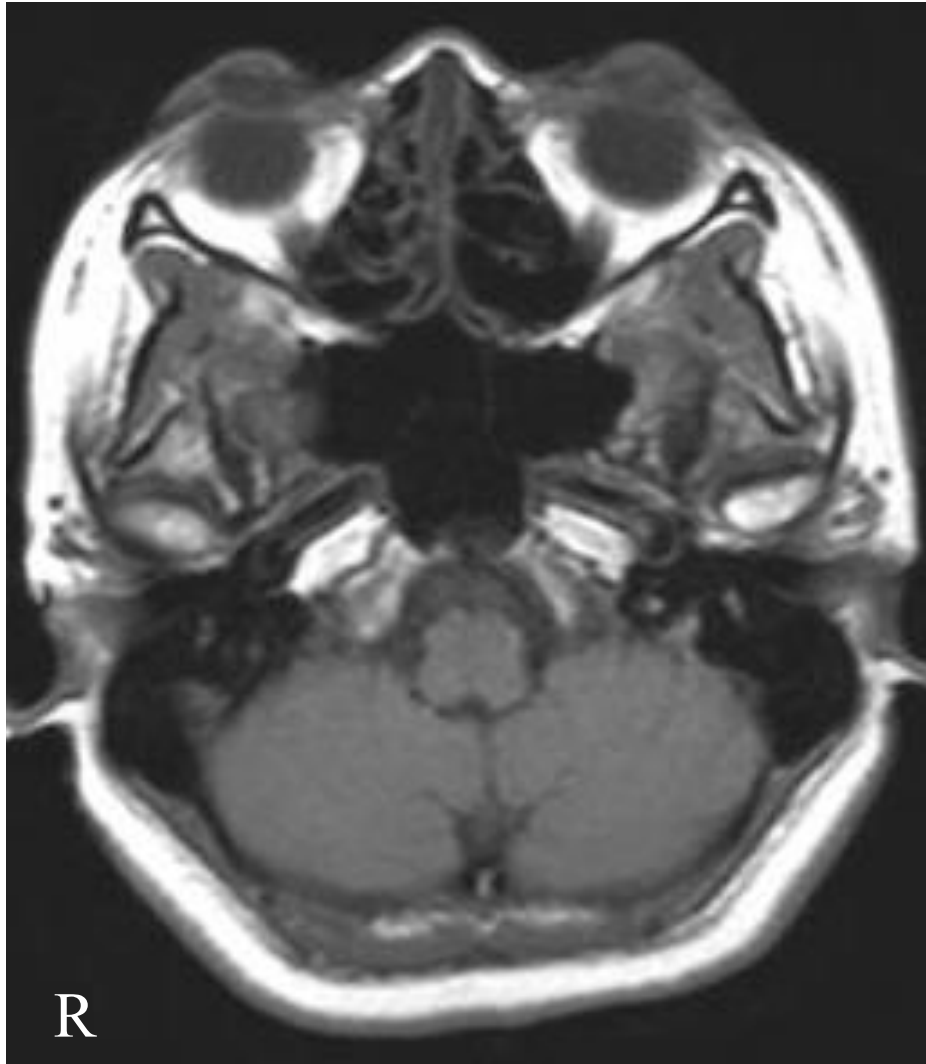
MRI

撮像条件

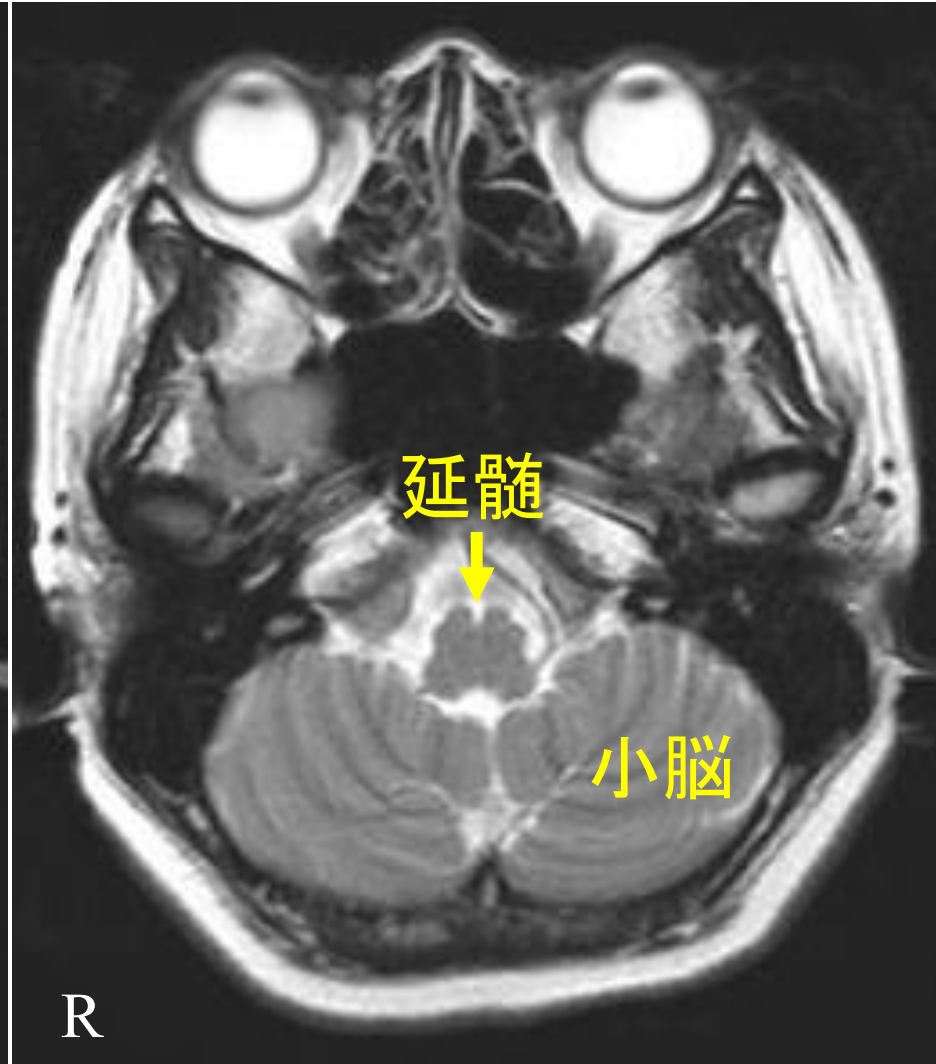
T1強調像	T1WI		T1強調像	T2強調像
T2強調像	T2WI	白い 高信号	脂肪 粘液 亜急性期血腫	水 虚血・炎症・腫瘍 亜急性期血腫
拡散強調像	DWI		水 空気, 骨 速い血流	急性期と慢性期血腫 石灰化・鉄 空気, 骨 速い血流
FLAIR				
MRA				
T2*強調像	T2*	黒い 低信号		
灌流画像	PWI			

MRI

T1強調像



T2強調像



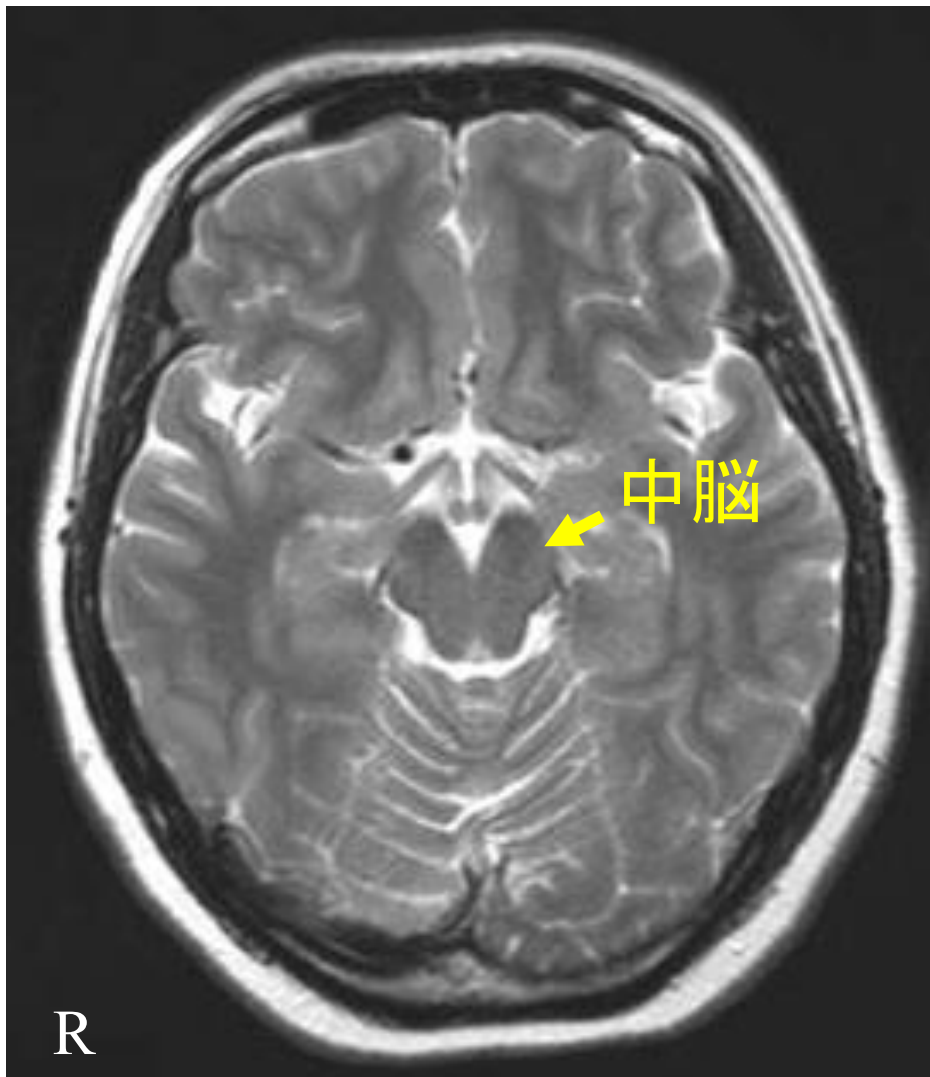
延髄の断面

MRI

T1強調像



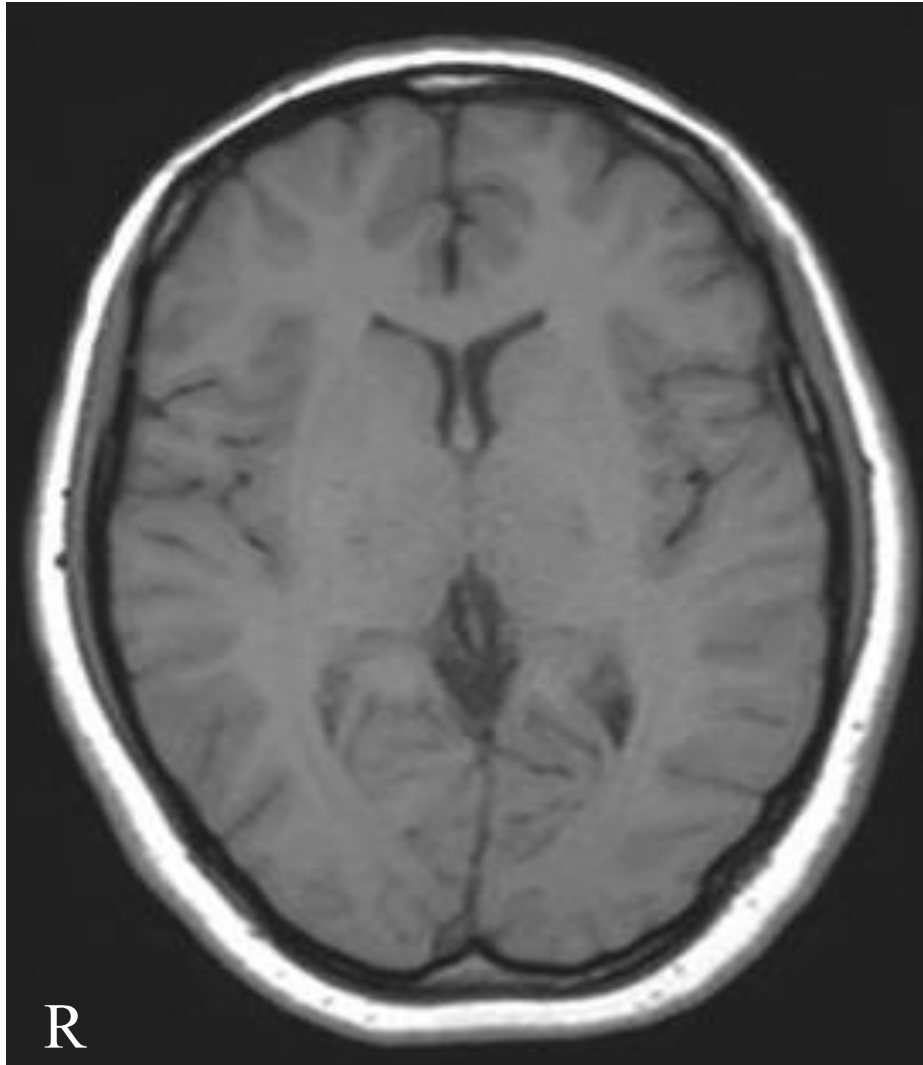
T2強調像



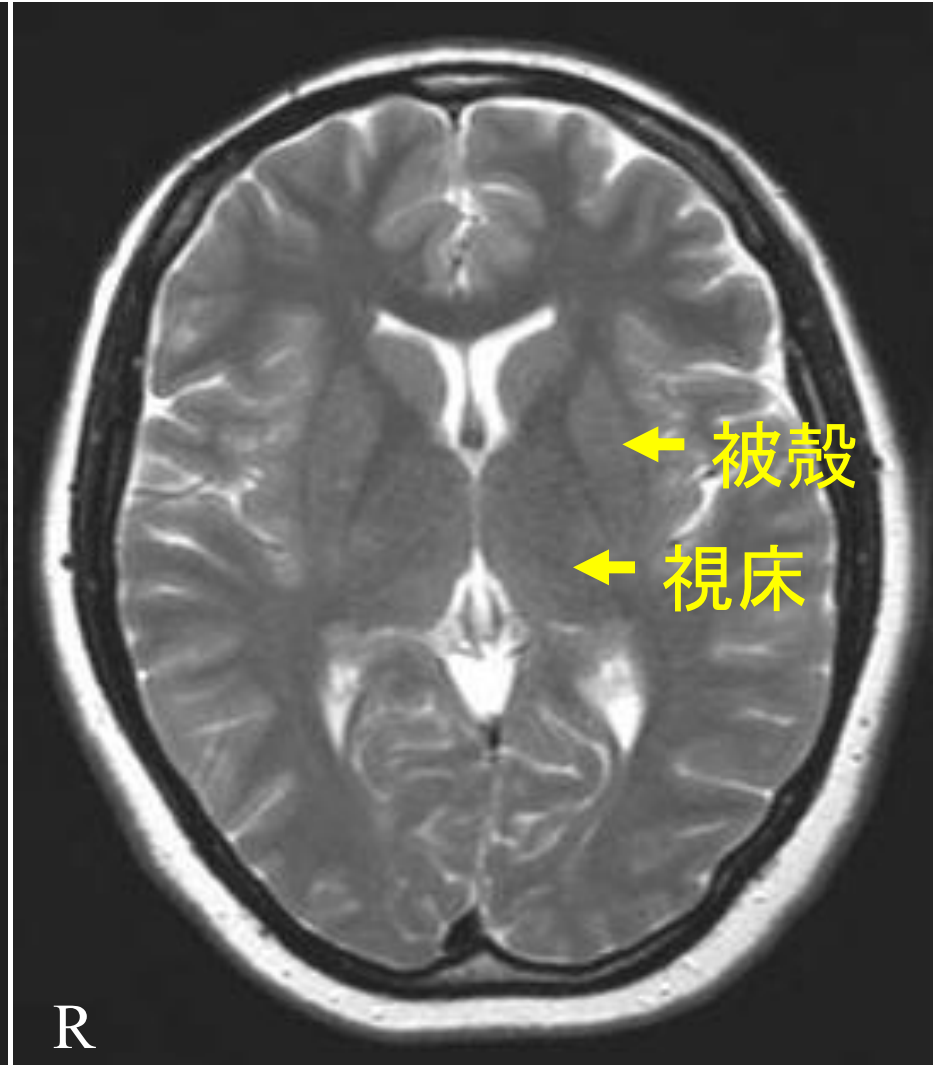
中脳の断面

MRI

T1強調像



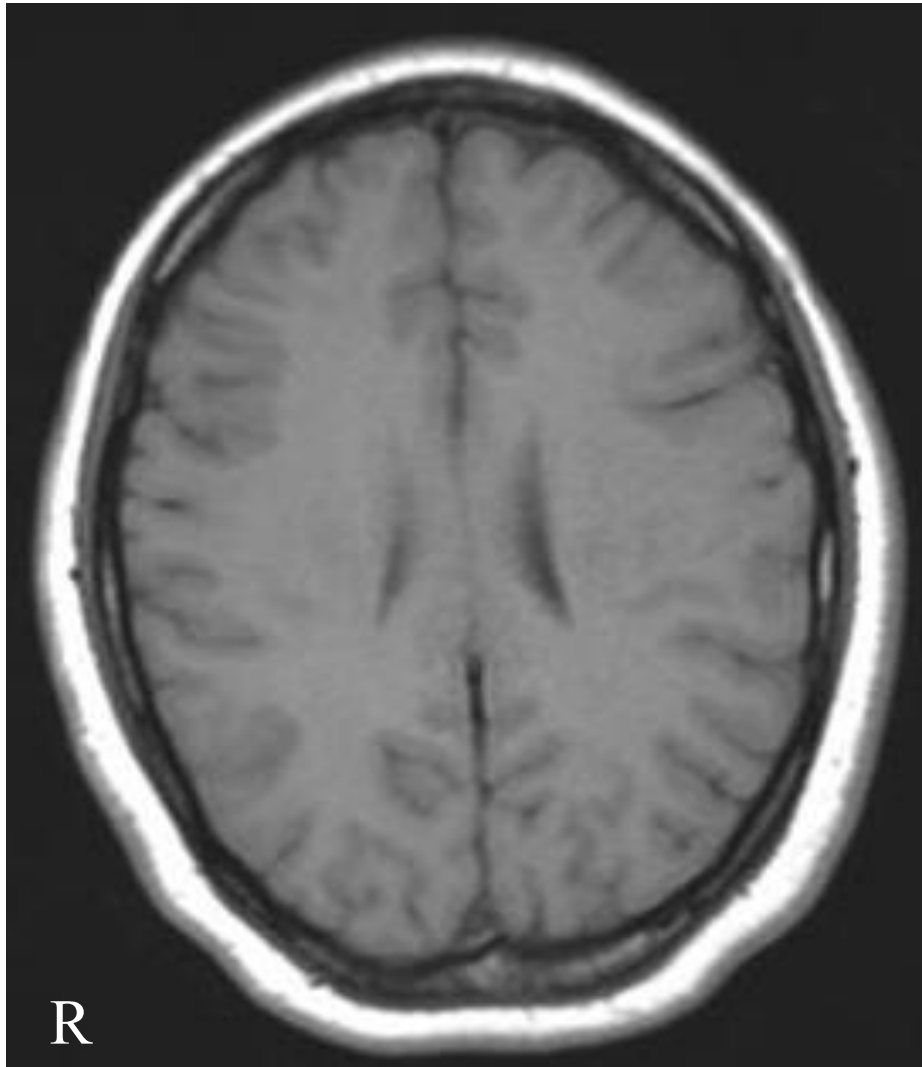
T2強調像



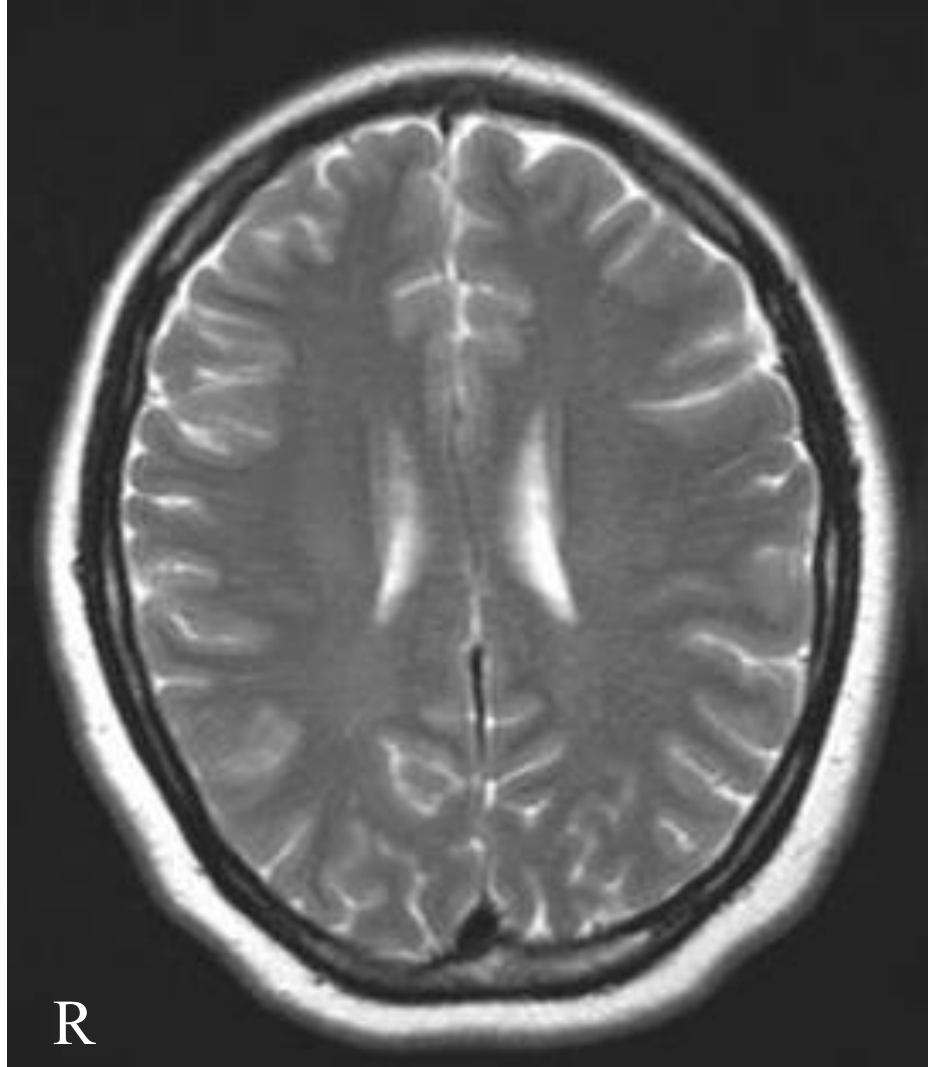
視床・基底核の断面

MRI

T1強調像



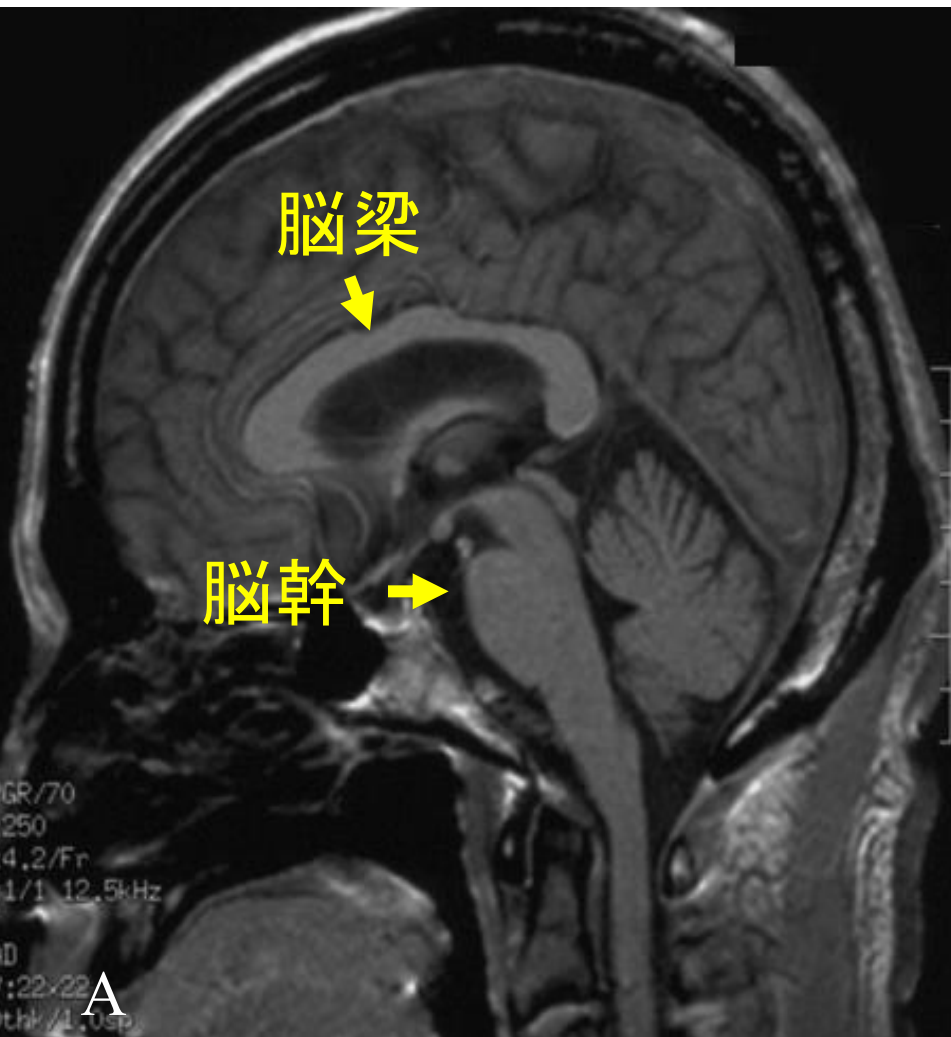
T2強調像



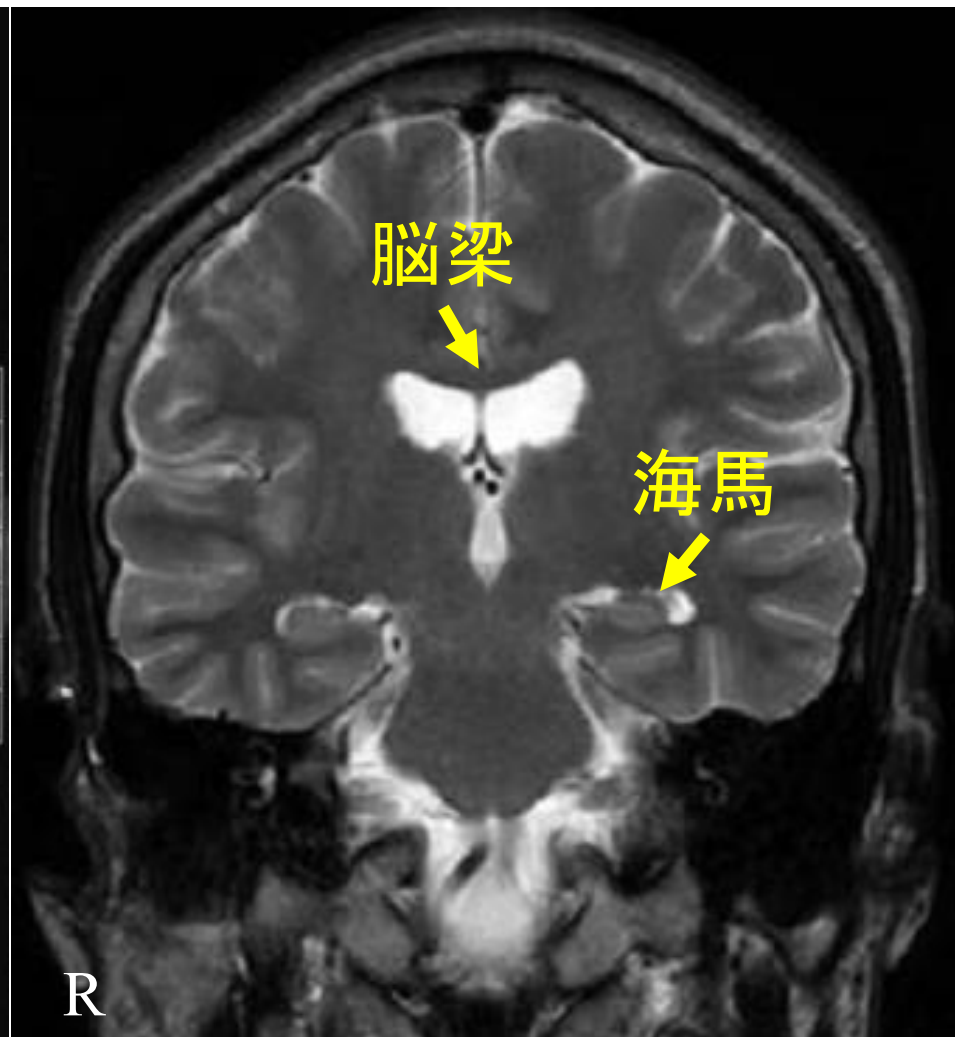
放線冠の断面

MRI

矢状断



冠状断



MRI

撮像条件

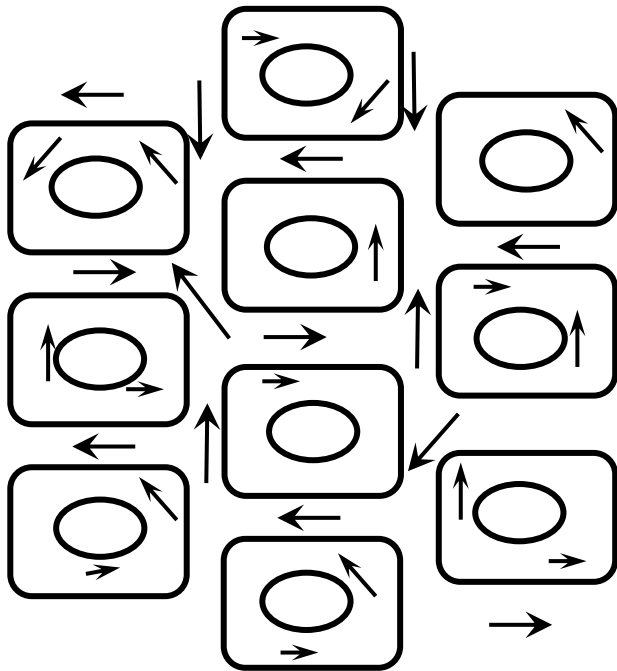
T1強調像	T1WI		DWI	FLAIR
T2強調像	T2WI	特徴	急性期梗塞や 急性炎症の描出 にもちいる	髄液の信号を減衰 させ、境界のコントラ ストを明瞭にした 画像
拡散強調像	DWI			
FLAIR				
MRA				
T2*強調像	T2*			
灌流画像	ASL			

MRI

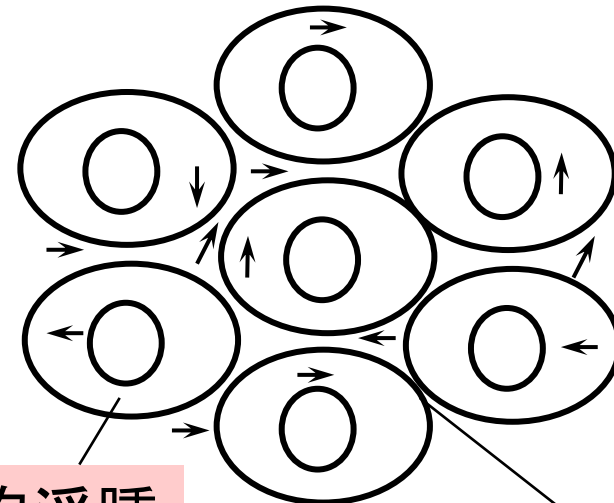
撮像条件

DWI; Diffusion weighted imaging

正 常



脳梗塞 → 細胞傷害性浮腫
→ 水分子の拡散抑制
高信号



細胞浮腫

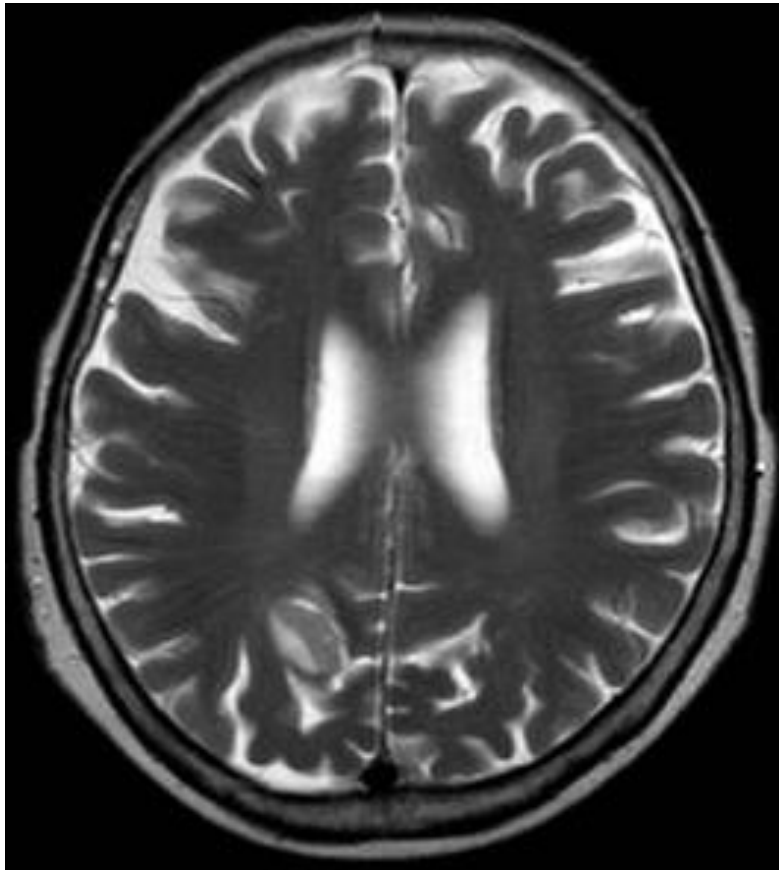
細胞間隙の狭小

MRI

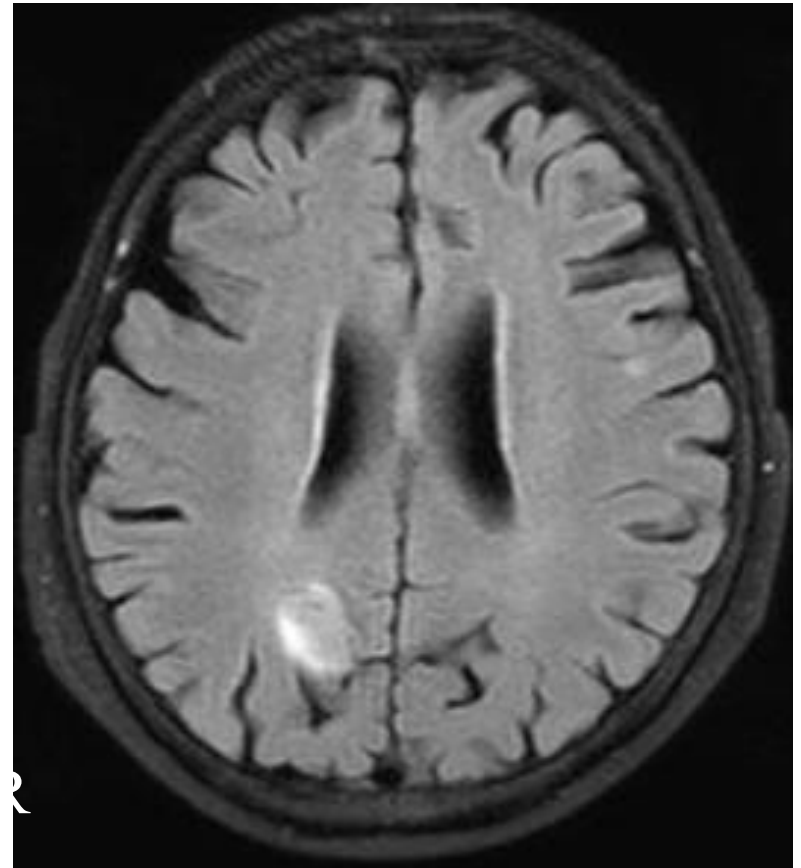
撮像条件

FLAIR; Fluid attenuated inversion recovery

T2強調像



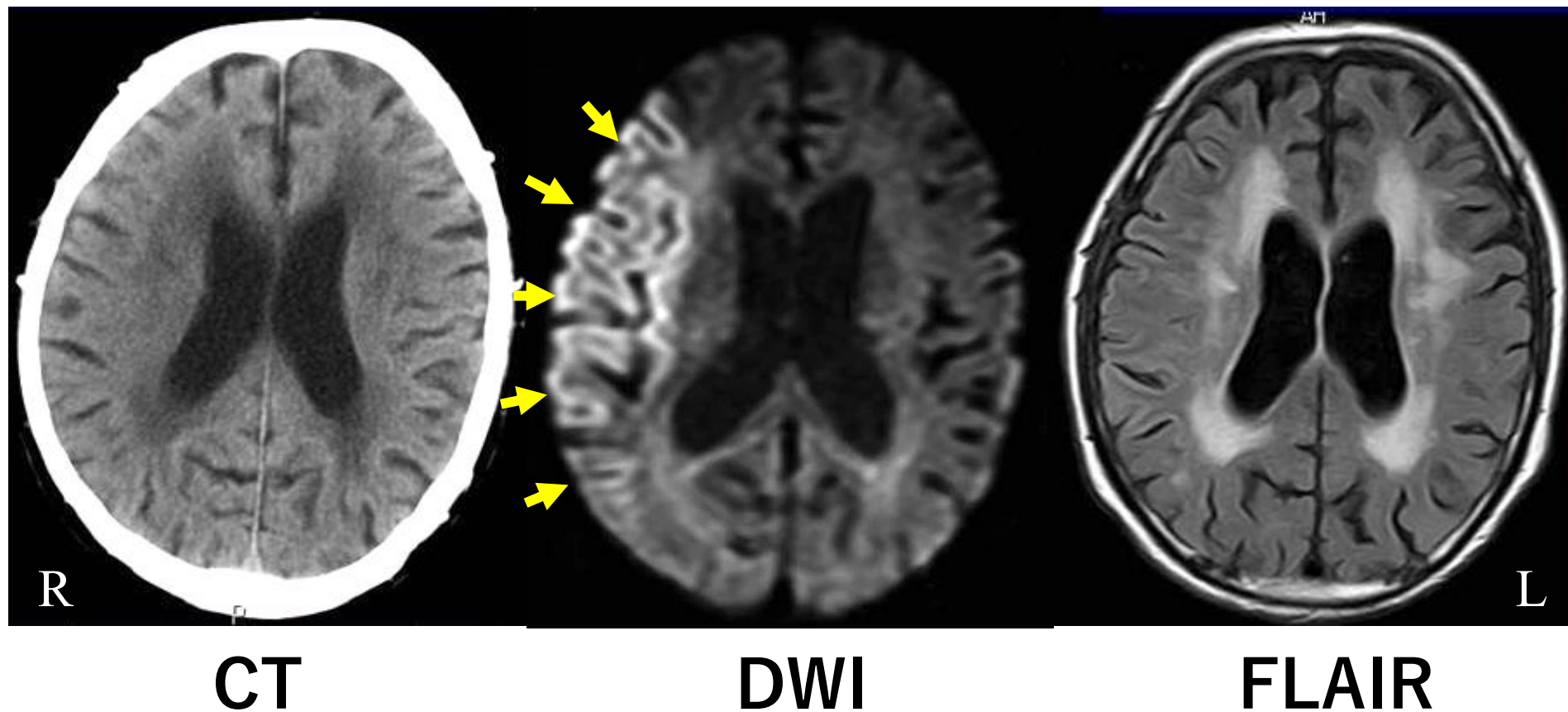
FLAIR



MRI

急性期脳梗塞の撮像

発症後4時間 右MCA領域



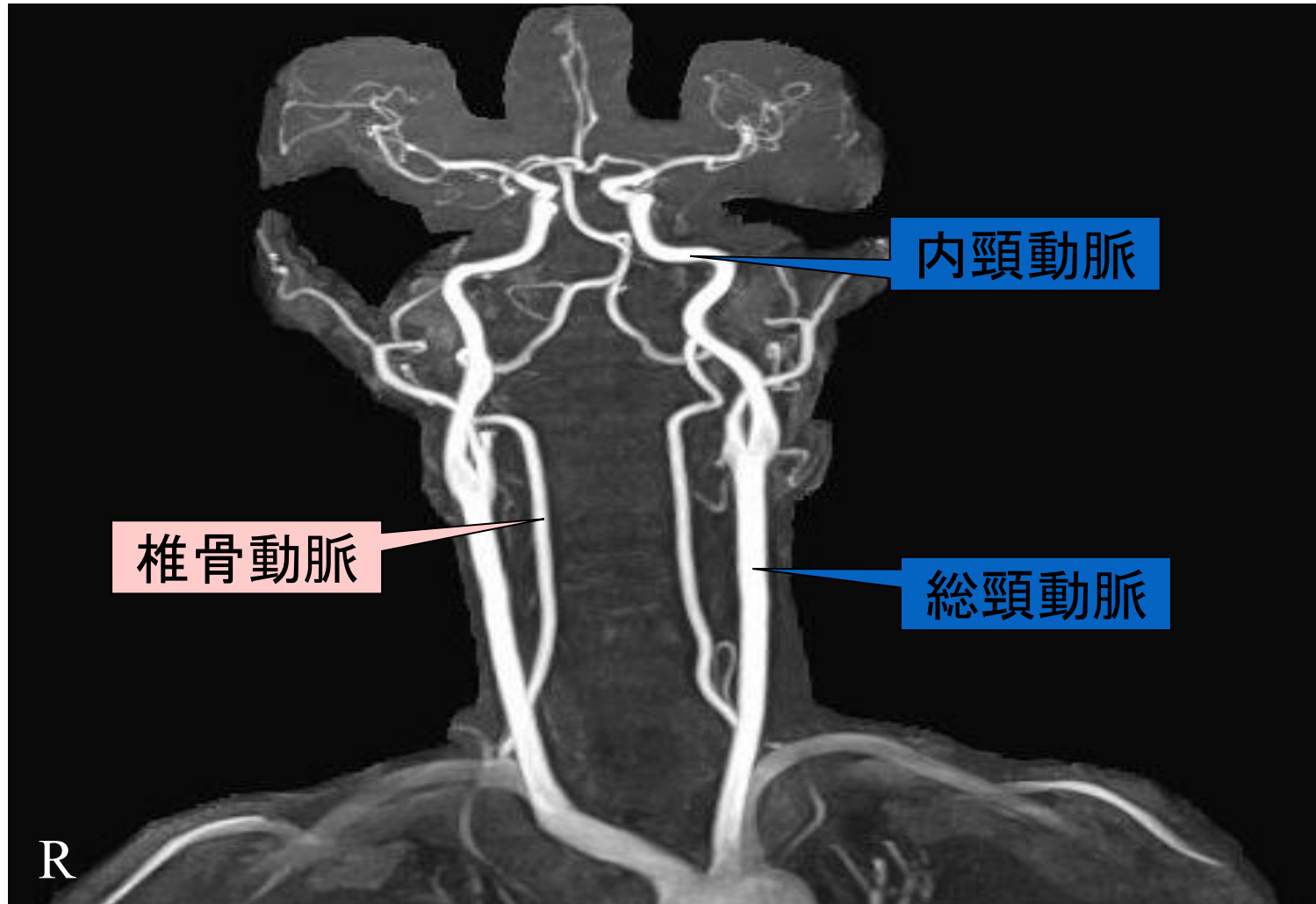
MRI

撮像条件

T1強調像	T1WI		MRA	T2*
T2強調像	T2WI	特徴	造影剤を使わず 頭頸部の主幹 動脈を撮像 する	脳に沈着した鉄が 低信号に映り、 陳旧性出血後変化 を評価する
拡散強調像	DWI			
FLAIR				
MRA				
T2*強調像	T2*		ASL	
灌流画像	ASL	特徴	動脈血をRFパルスを用いてラベリング した、脳血流量を反映した灌流画像	

MRI

MRA: Magneto resolution angiography

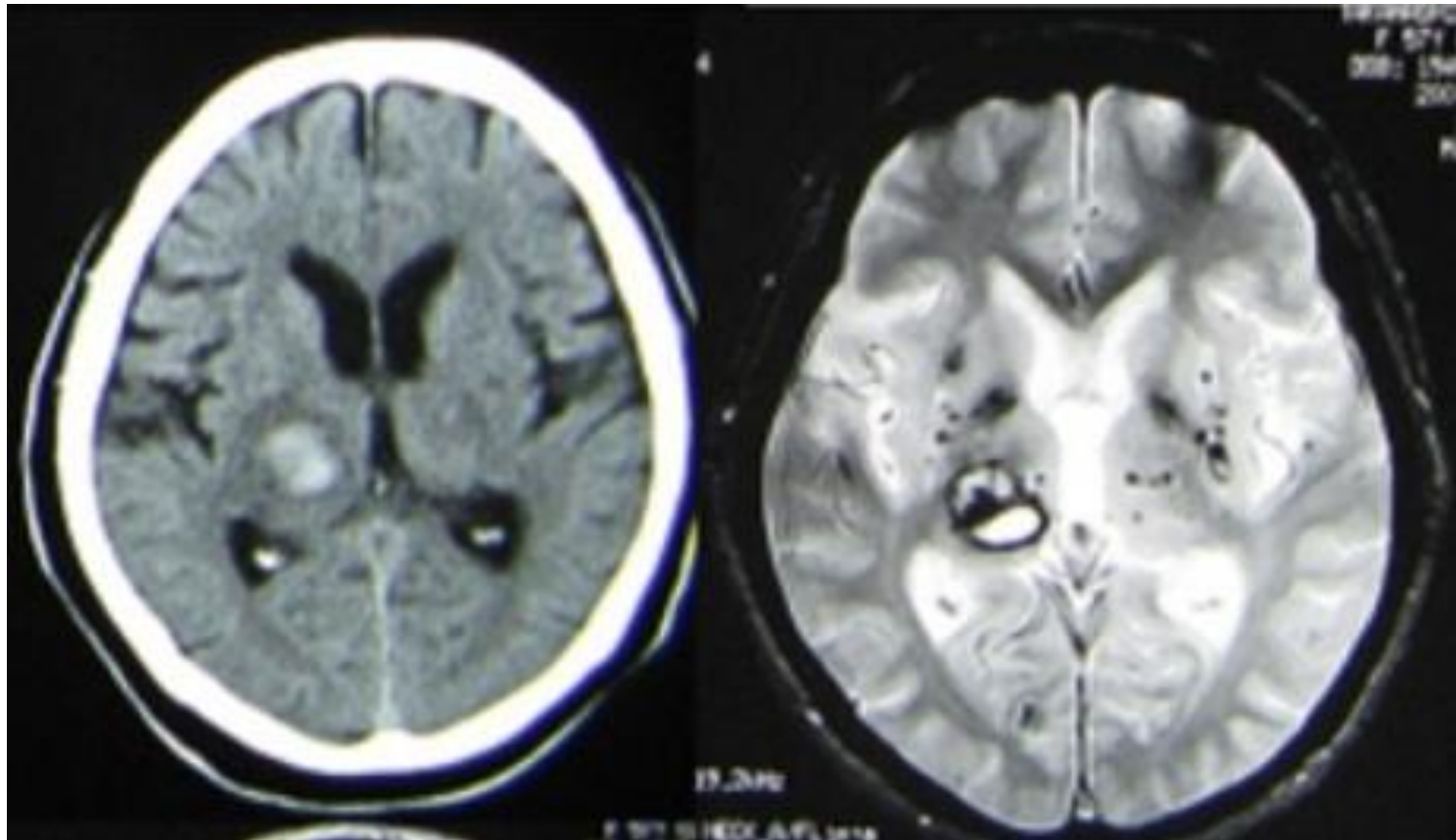


MRI

T2*

CT

T2*



頭部CTで確認される急性期右視床出血のほかにT2*像では
大脳基底核に多発する陳旧性微小出血(**Microbleeds**)がみとめられる

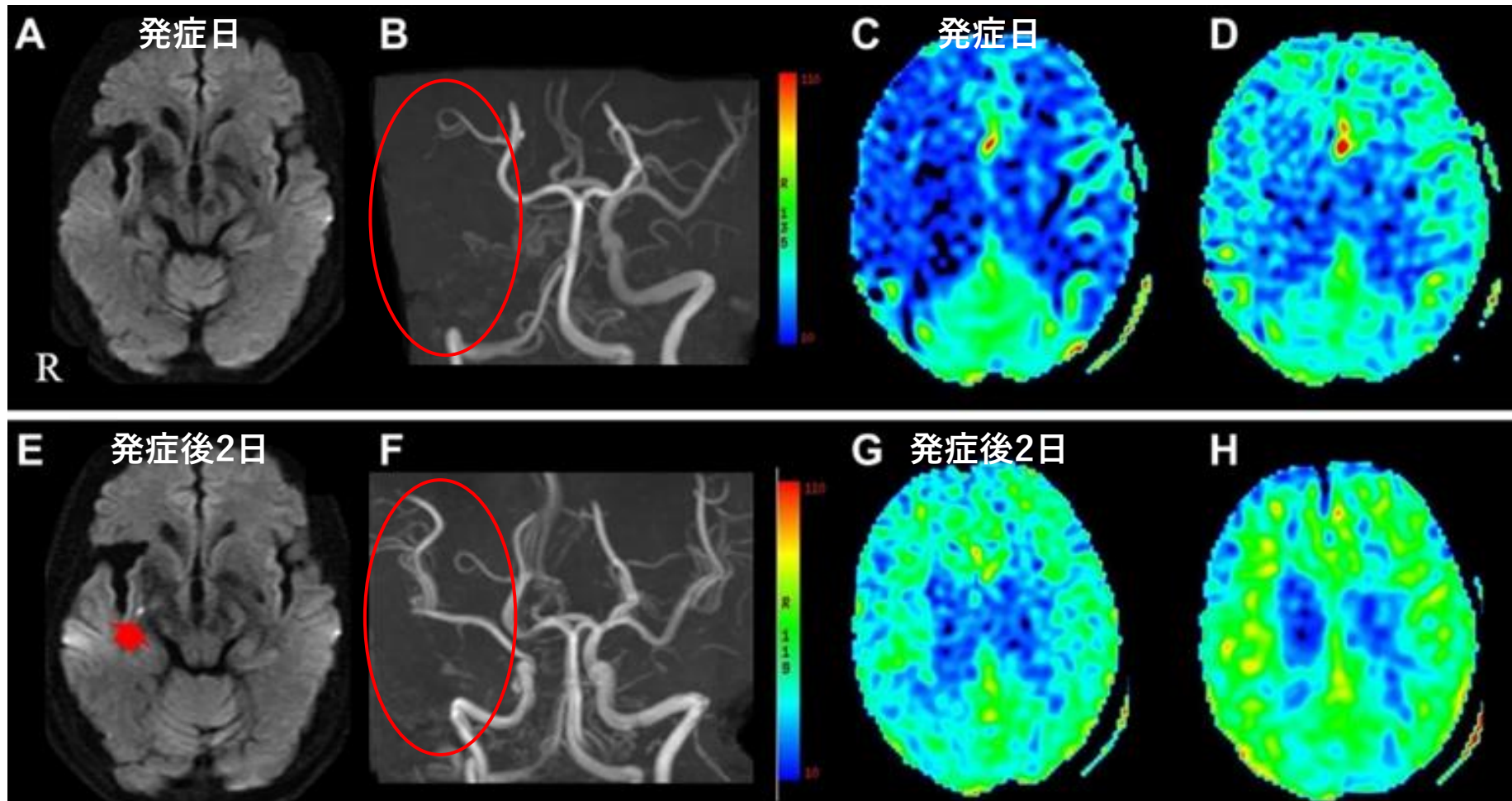
MRI

ASL

DWI

MRA

ASL



神経放射線検査

✓ 頭部CT・造影CTA・脳血管撮影

✓ 頭部MR

✓ 核医学検査

SPECT, PET

ドパミン受容体機能画像

錐体外路疾患

アミロイド画像・タウ画像

アルツハイマー型認知症

SPECT

SPECT: 1方向の放射線を放出する放射性同位元素 (single photon emitter) を利用した放射線医薬品を用いる.

.

SPECT/CT



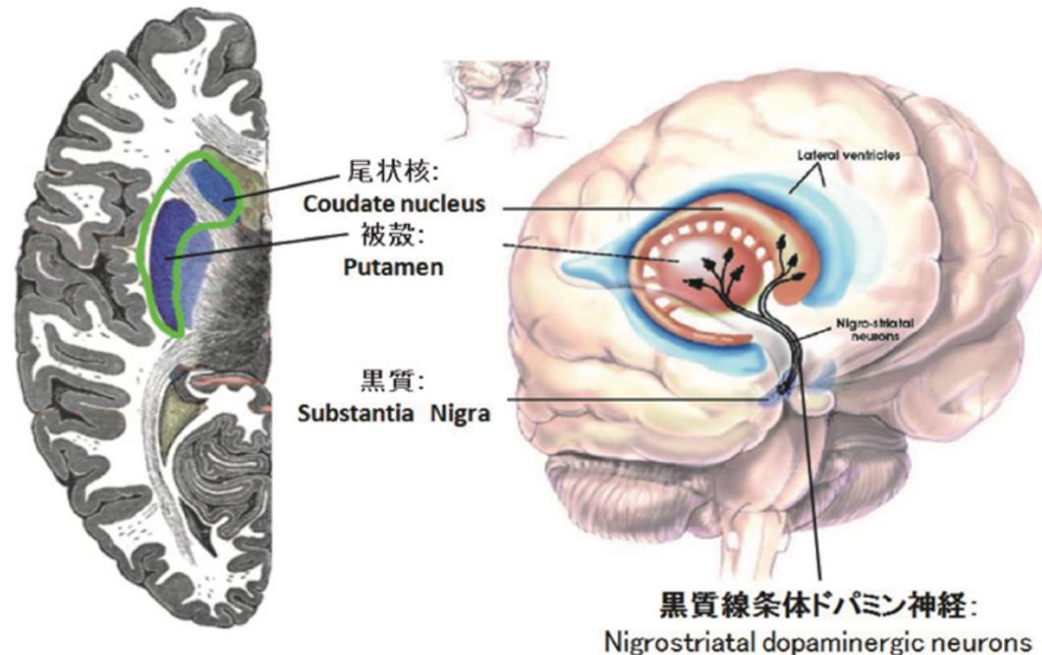
PET/CT



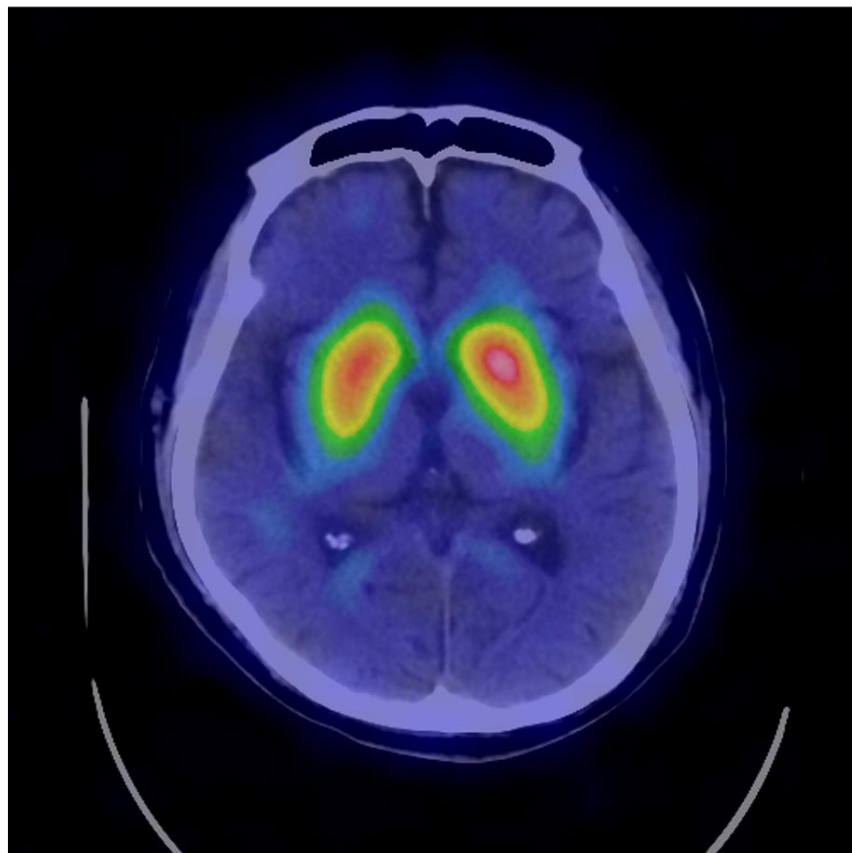
ドーパミン受容体機能画像: DaT-SPECT

パーキンソン病とレビー小体型認知症は、主に黒質-線条体のドーパミン神経細胞が変性/脱落する疾患で、神経終末に存在するドーパミン受容体 (DAT) の密度が低下している。

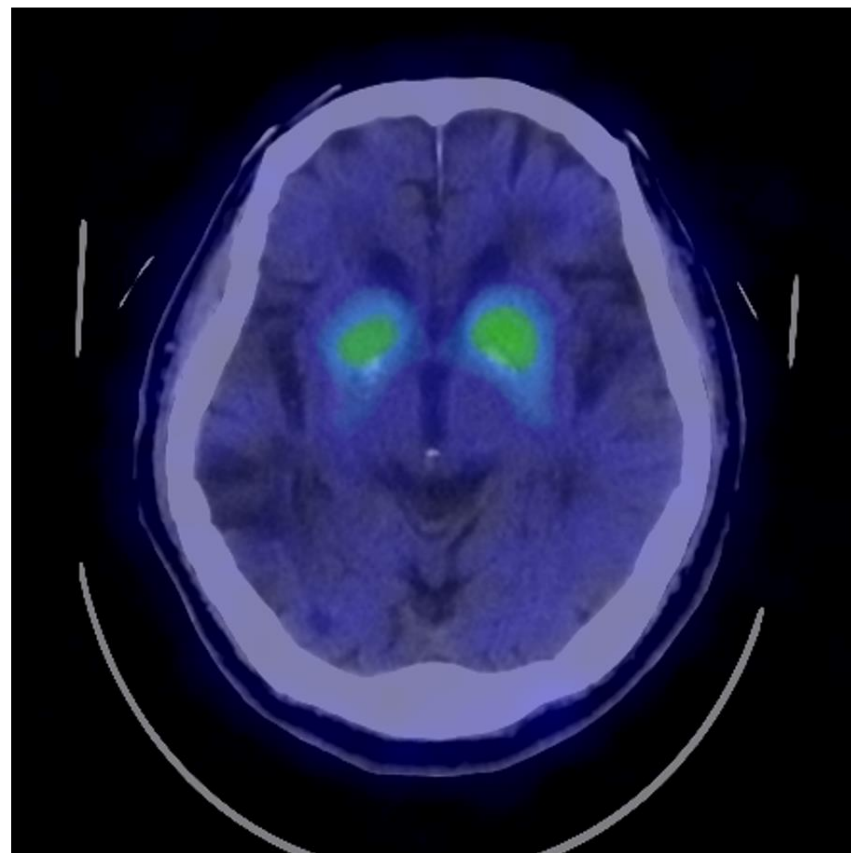
^{123}I -イオフルパン (ダットスキャン®) は線条体 (尾状核と被殻) の DAT に高い親和性があるため、DAT の分布密度を画像化することができる



ドパミン受容体機能画像: DaT-SPECT



ダットスキャン画像（正常像）



ダットスキャン画像（異常像）
レビー小体型認知症患者の画像
両側被殻の集積低下が見られる

PET

SPECT: 1方向の放射線を放出する放射性同位元素 (single photon emitter) を利用した放射線医薬品を用いる.

PET : 2方向の放射線を同時に正反対の方向に放出する放射性同位元素 (positron emitter) の医薬品を用いる.

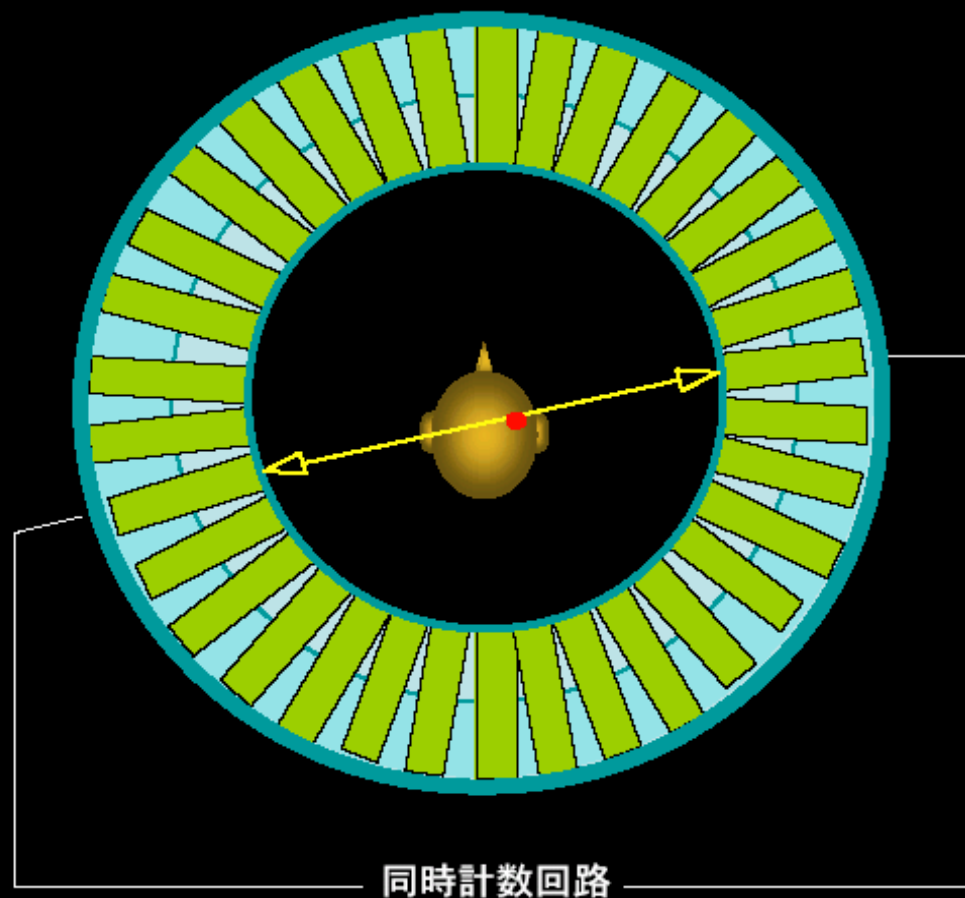
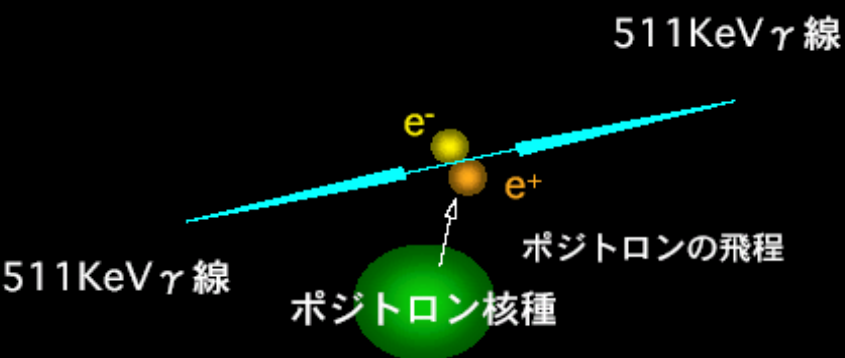
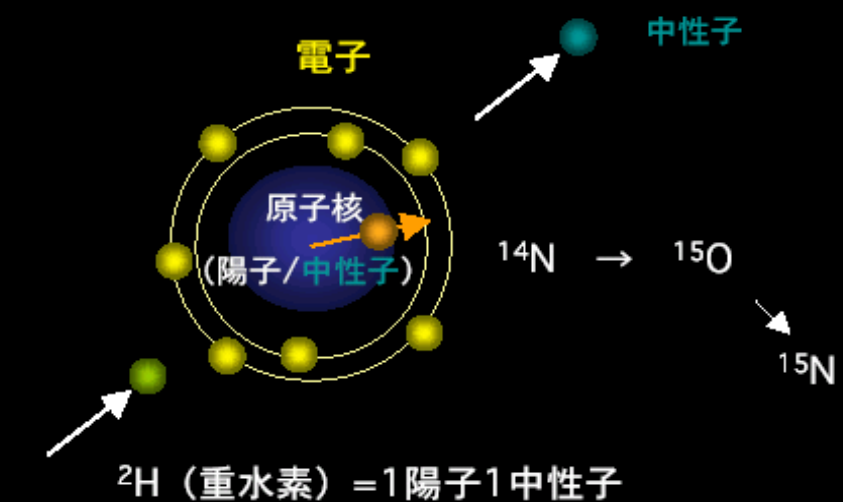
SPECT/CT



PET/CT



PETの原理



PETの核種

ブドウ糖代謝

: ^{18}F FDG

神経伝達機能

ドパミン受容体

: ^{18}F -DOPA

^{11}C -Raclopride

蓄積蛋白

アミロイド

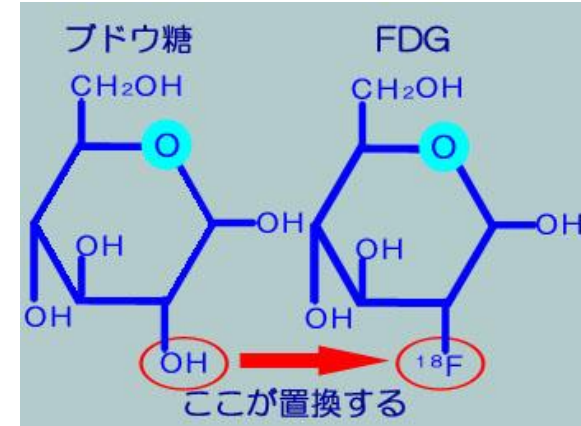
: Flutemetamol etc

タウ

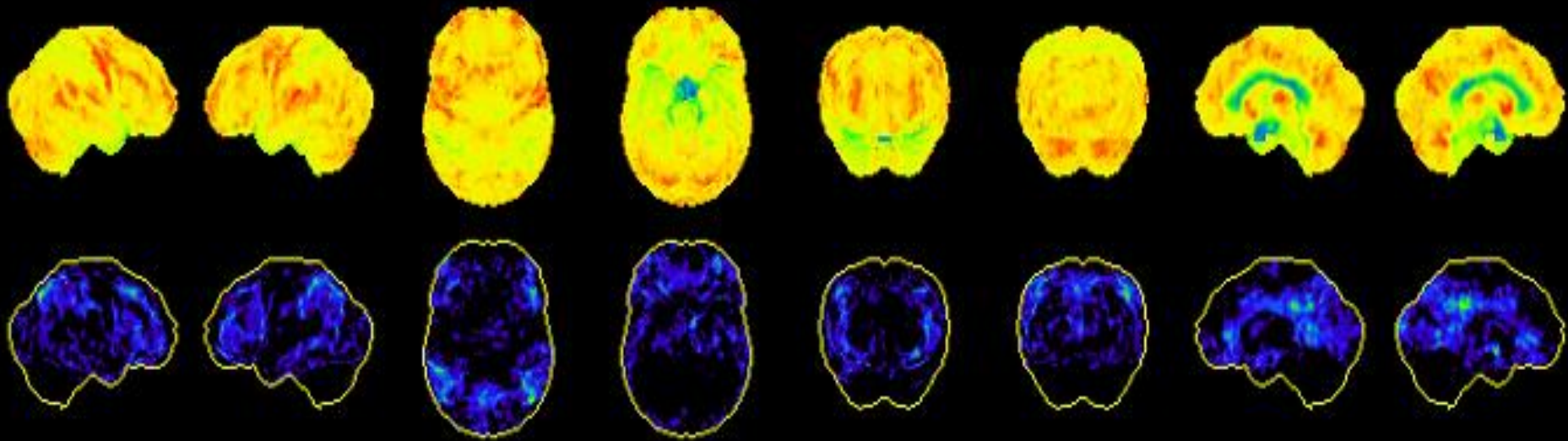
: ^{18}F -AV1451 etc

FDG PET

- 特徴
ブドウ糖類似物質で糖代謝を反映
- 認知症診断の補助検査



アルツハイマー型認知症での後部帯状回・楔前部の集積低下



PETの核種

ブドウ糖代謝 : ^{18}F FDG

神経伝達機能

ドパミン受容体 : ^{18}F -DOPA
 ^{11}C -Raclopride

蓄積蛋白

アミロイド : Flutemetamol etc

タウ : ^{18}F -AV1451 etc

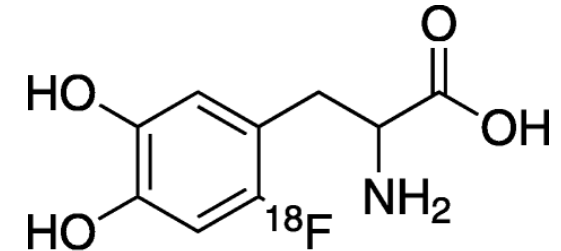
ドパミン受容体機能画像: F-DOPA PET

➤ 特徴

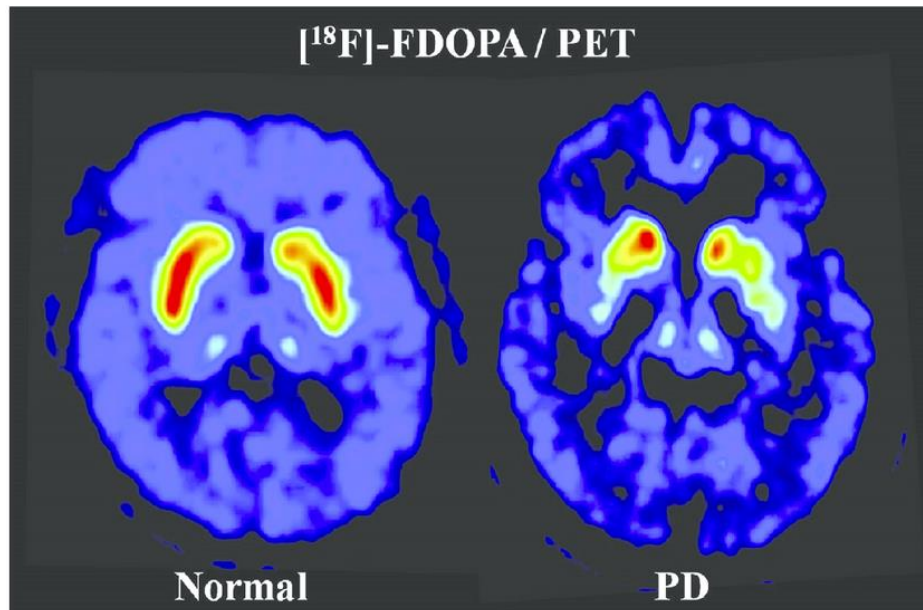
ドパミン神経の節前機能を反映

➤ 錐体外路変性疾患の補助検査

パーキンソン病・レビー小体型認知症等で線条体の集積低下



6- $[^{18}\text{F}]$ FDOPA,



<https://www.researchgate.net/publication/259162070>

PETの核種

ブドウ糖代謝 : ^{18}F FDG

神経伝達機能

ドパミン受容体 : ^{18}F -DOPA
 ^{11}C -Raclopride

蓄積蛋白

アミロイド : Flutemetamol etc

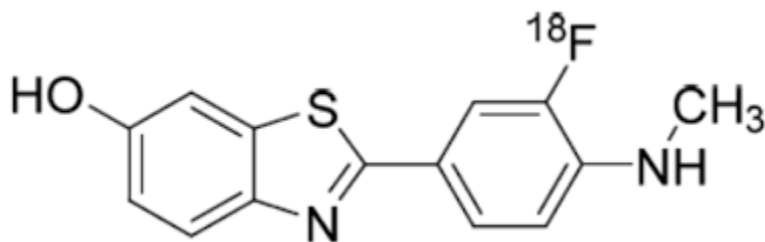
タウ : ^{18}F -AV1451 etc

認知症診療とアミロイドPET

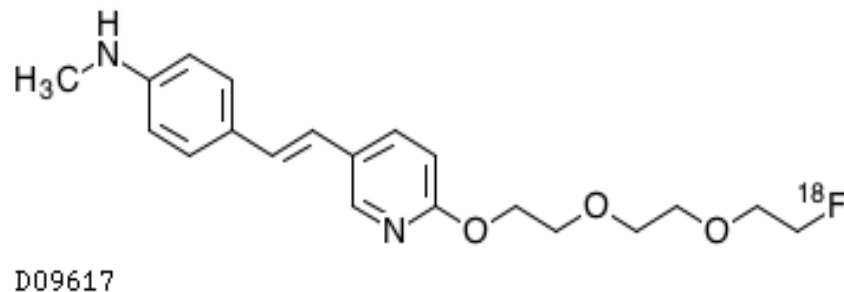
C標識のPETの核種は半減期が短く、サイクロトロンを所有する医療機関でなければ使用することができなかった。

臨床用のF標識でデリバリー可能な核種が開発され、2024年から本邦でも保険適応での検査が可能となった。

Flutemetamol ピザミル

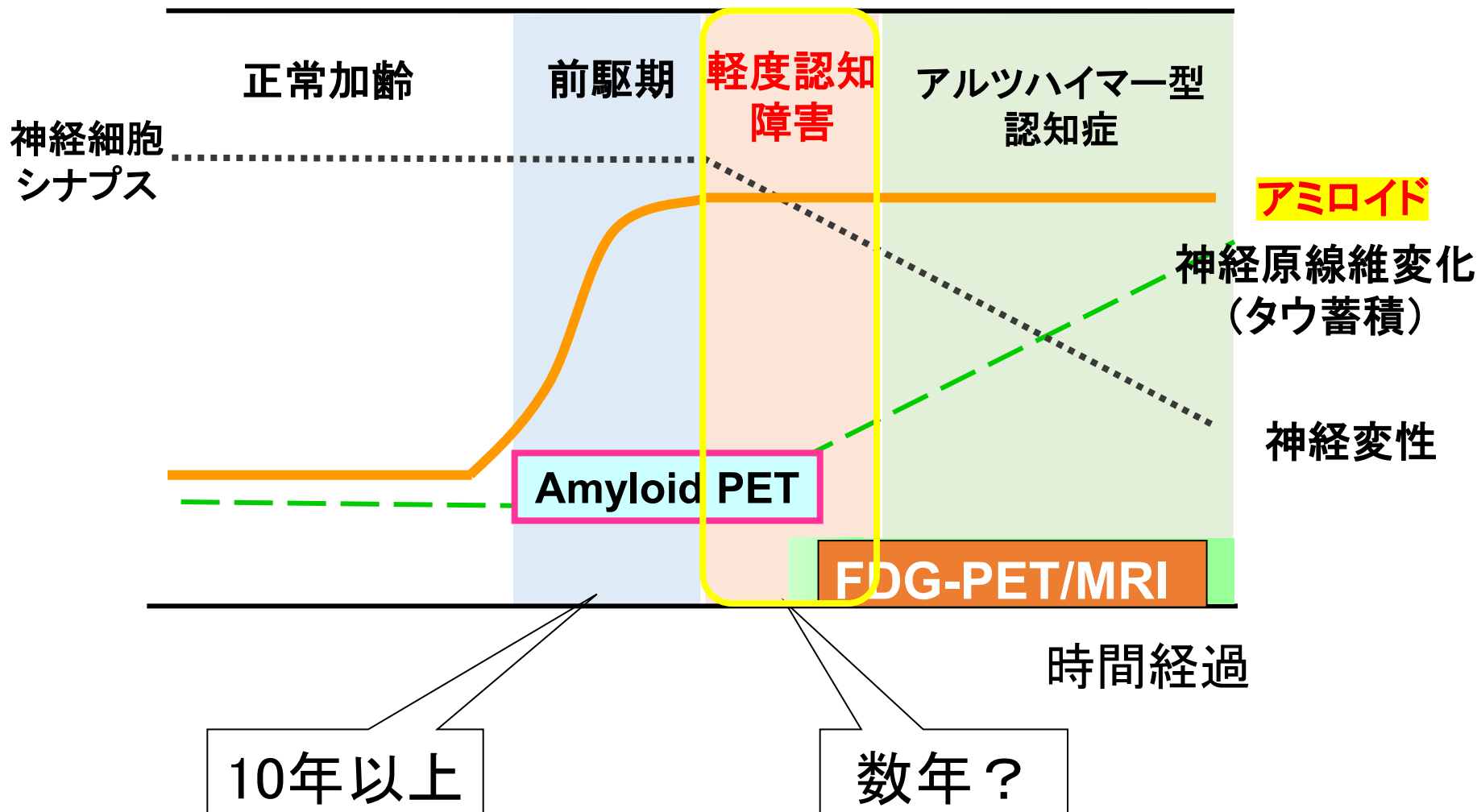


Florbetapil アミビット



アルツハイマー型認知症とアミロイドPET

ATN分類と画像検査



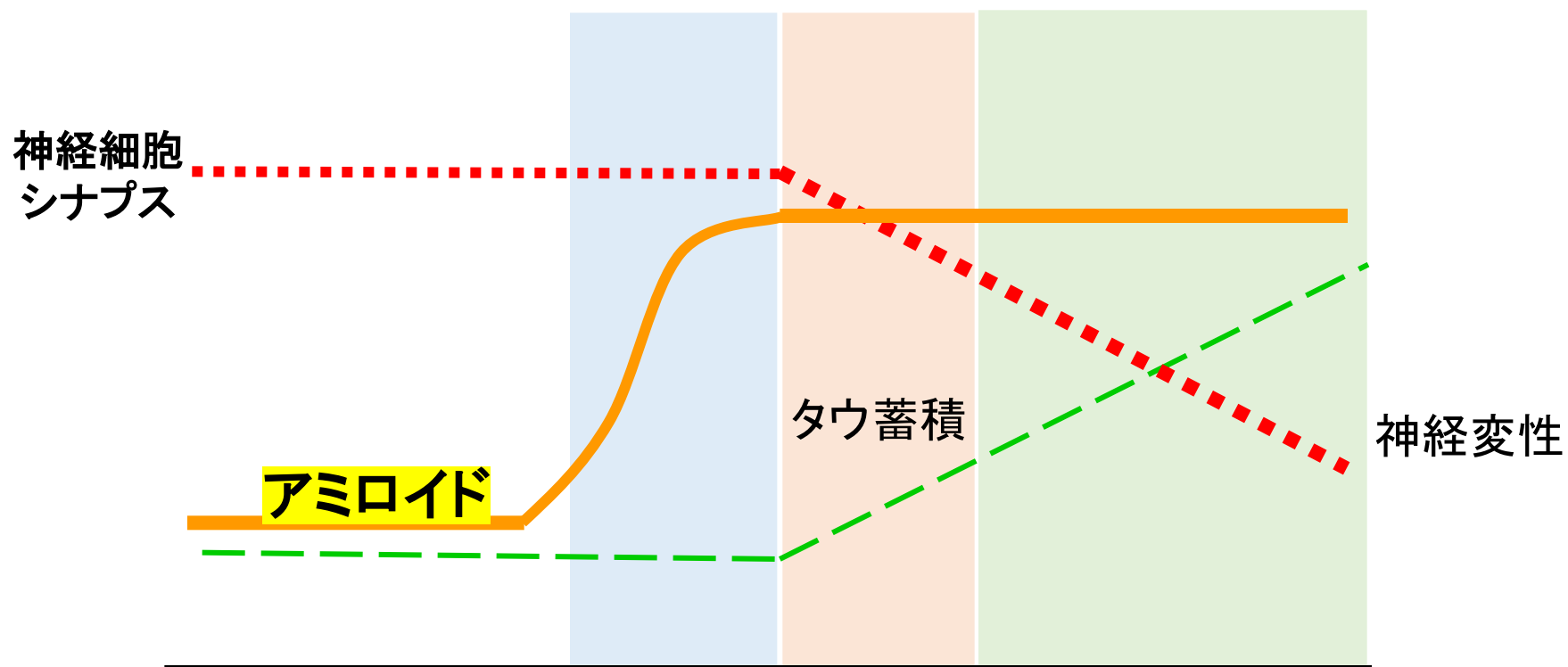
アルツハイマー型認知症とアミロイドPET

ATN分類と画像検査

Amyloid

Tau

Neurodegeneration



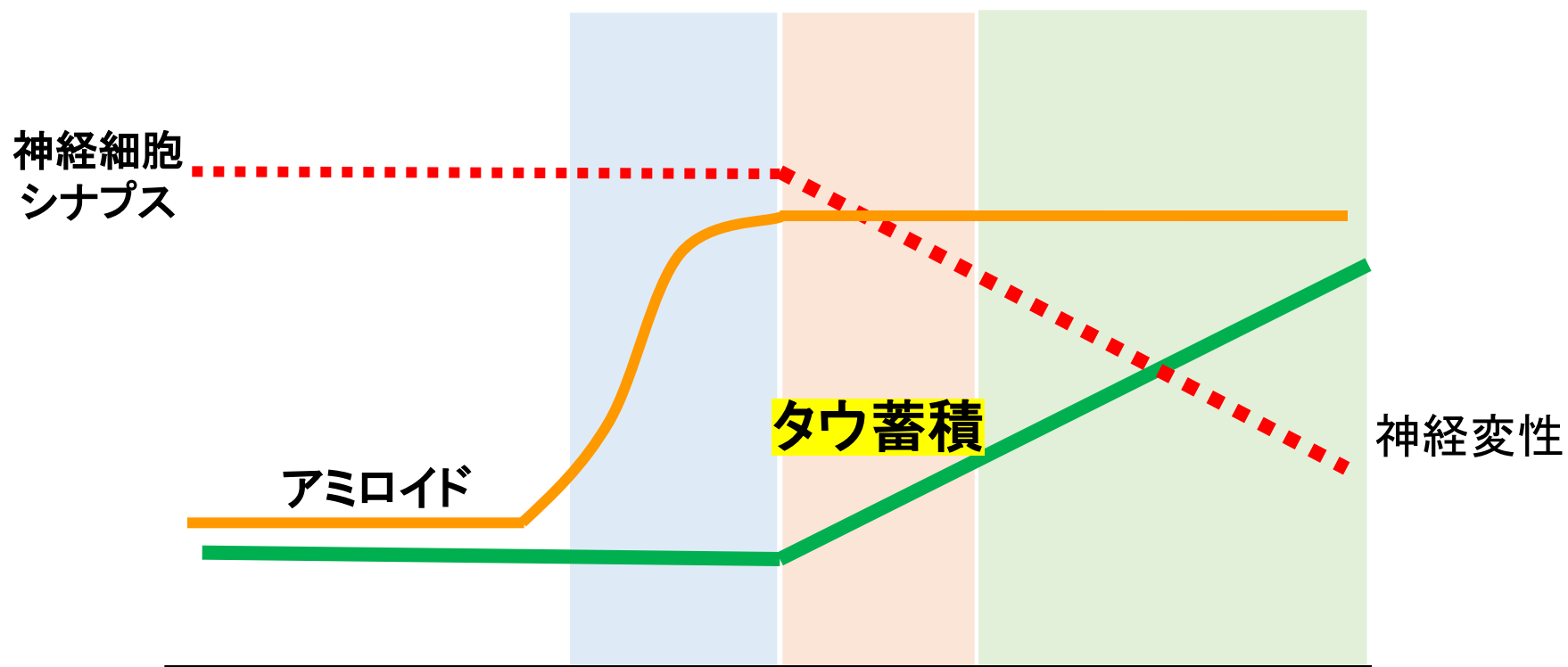
アルツハイマー型認知症とアミロイドPET

ATN分類と画像検査

Amyloid

Tau

Neurodegeneration



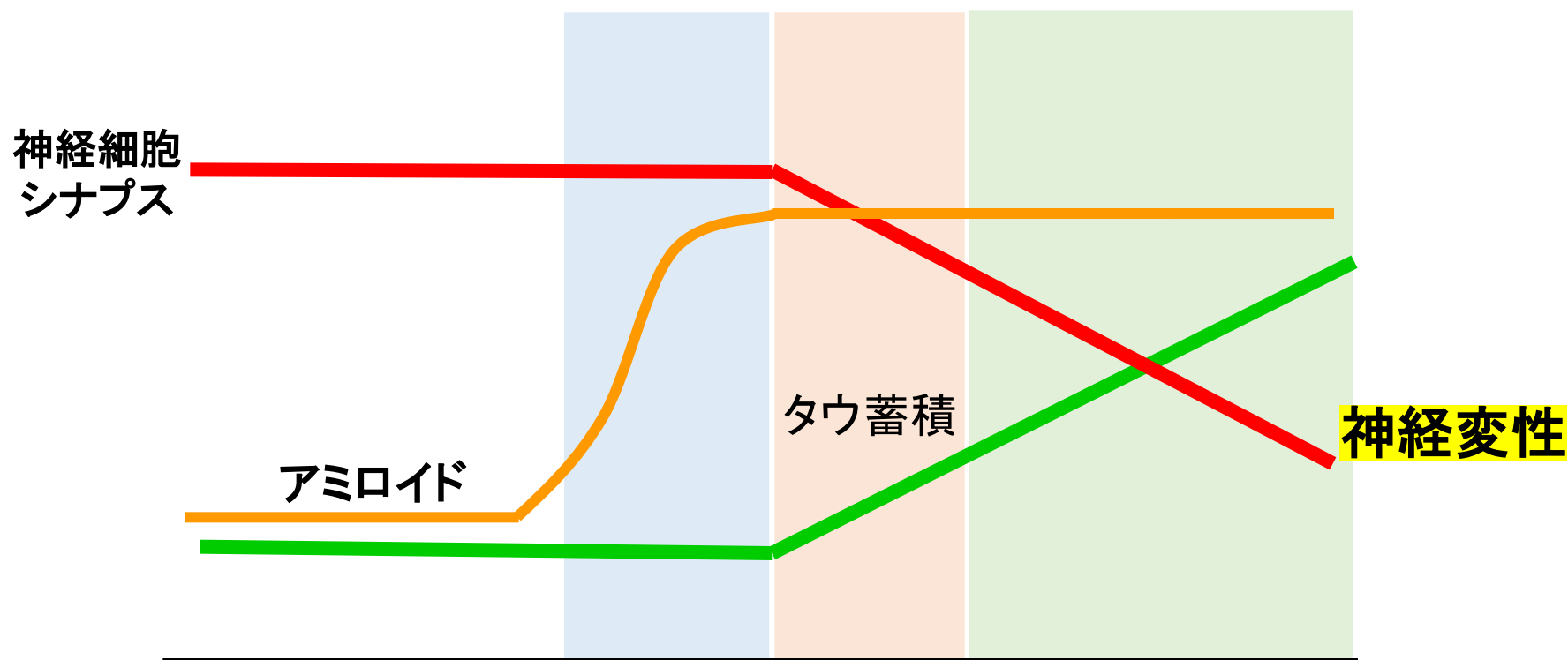
アルツハイマー型認知症とアミロイドPET

ATN分類と画像検査

Amyloid

Tau

Neurodegeneration



アルツハイマー型認知症とアミロイドPET

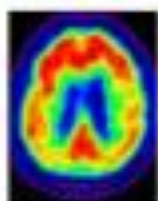
ATN分類と画像検査

Amyloid

Tau

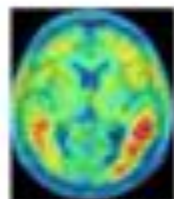
Neurodegeneration

A → **T** → **(N)** → **(C)**



+A β PET

CSF
A β_{1-42}
Plasma
A $\beta_{40/42}$



+Tau PET

CSF
Tau and
P-tau
CSF
P-tau



Brain atrophy



Brain
hypometabolism

	Face	Verbal	Church	Daily	Real
No cue					
Category cue	✓		✓		
Multiple choice					✓

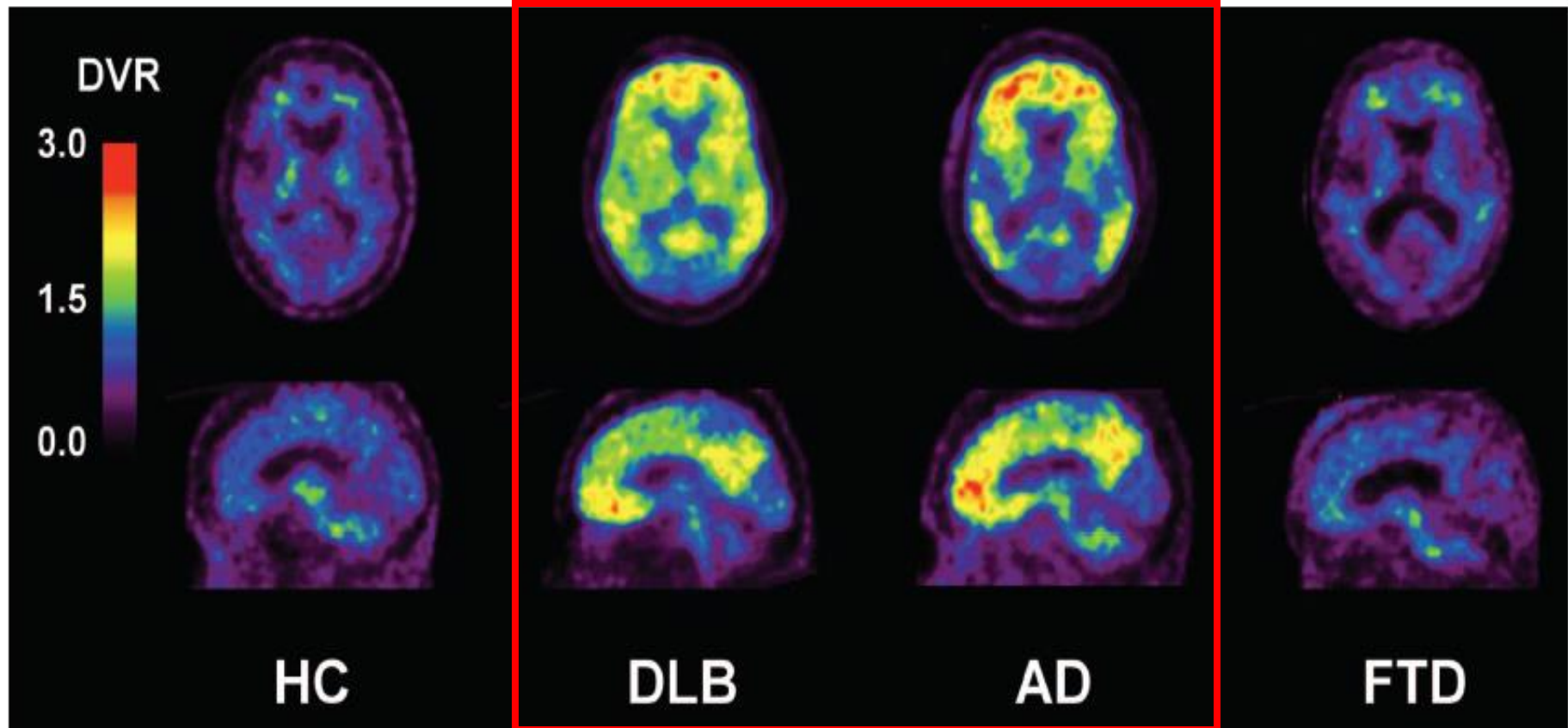
Cognitive
impairment



Functional
impairment

認知症診療とアミロイドPET

In vivo imaging of β -amyloid ($A\beta$) burden in aging and dementia

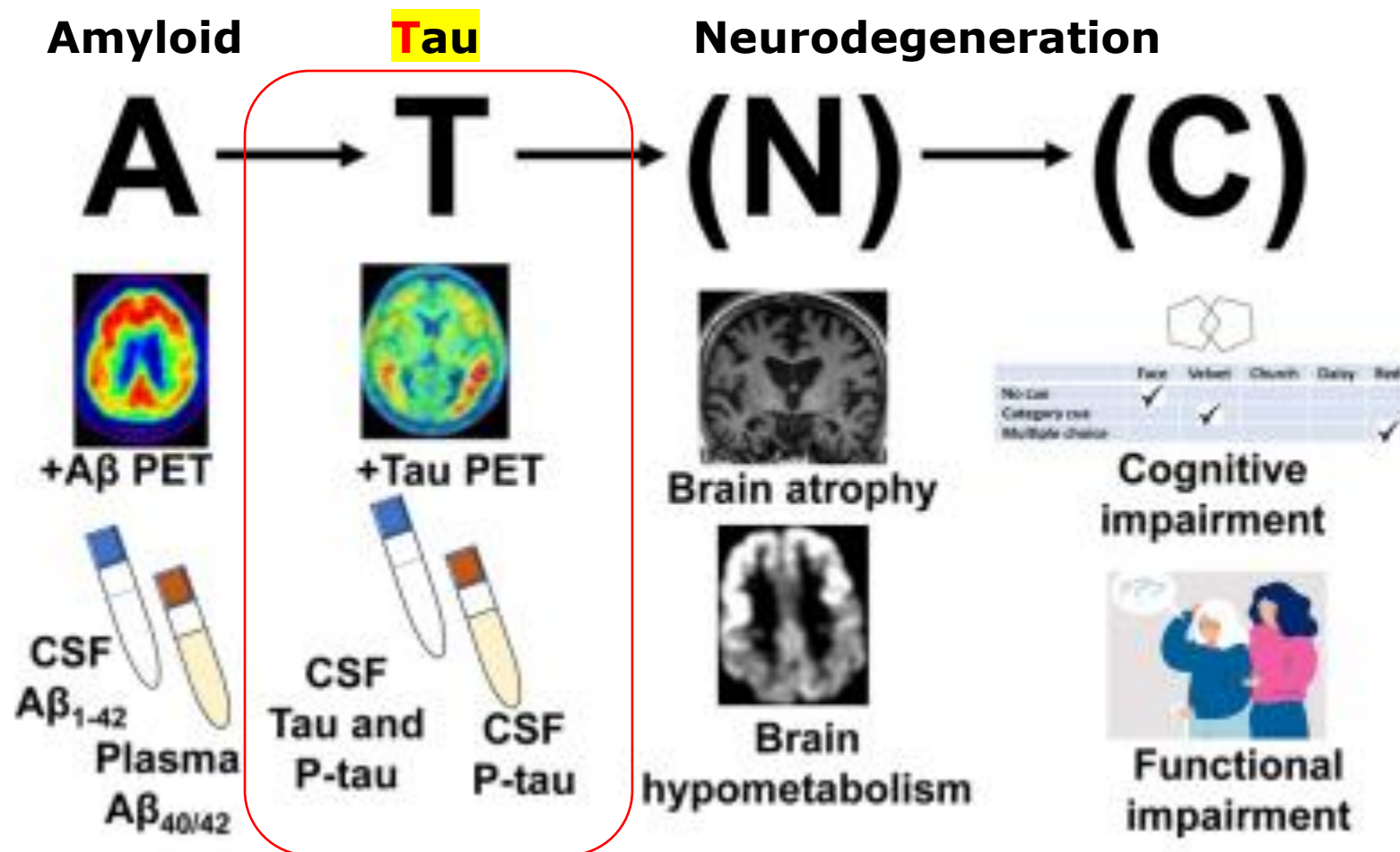


前頭側頭型認知症

AD・DLBは高集積を示すが, FTDでは健常者と変わらない.

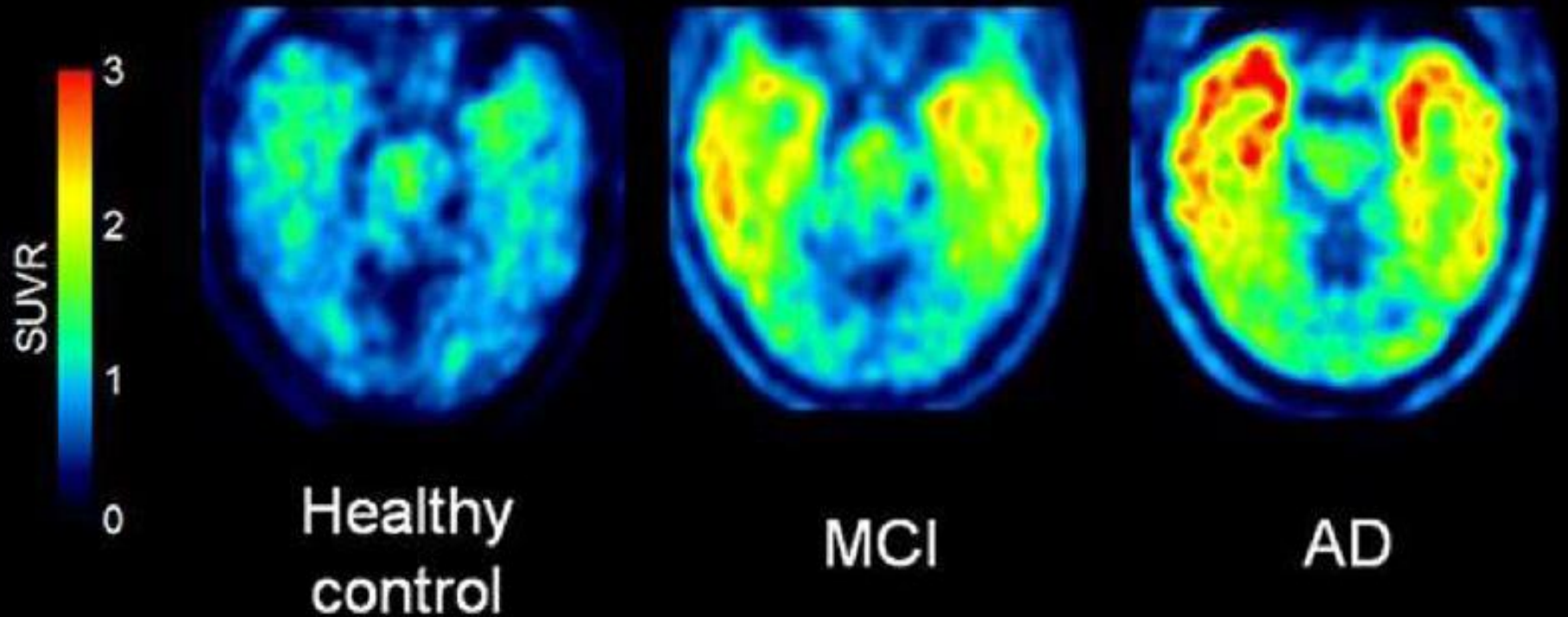
アルツハイマー型認知症とアミロイドPET

ATN分類と画像検査



F-flortaucipir (AV1451) PET

AD continuum



まとめ

遺伝子検査，頸動脈超音波，神経放射線検査について概説した．

神経放射線検査：

頭部CTと急性期脳梗塞，

頭部MRIの各種の撮像条件

核医学検査

「神経系の検査法」の講義は横断的内容のため，疾患各論の講義を受けた後に復習すると理解が深まります．